

マネジメントーサービスマネジメント

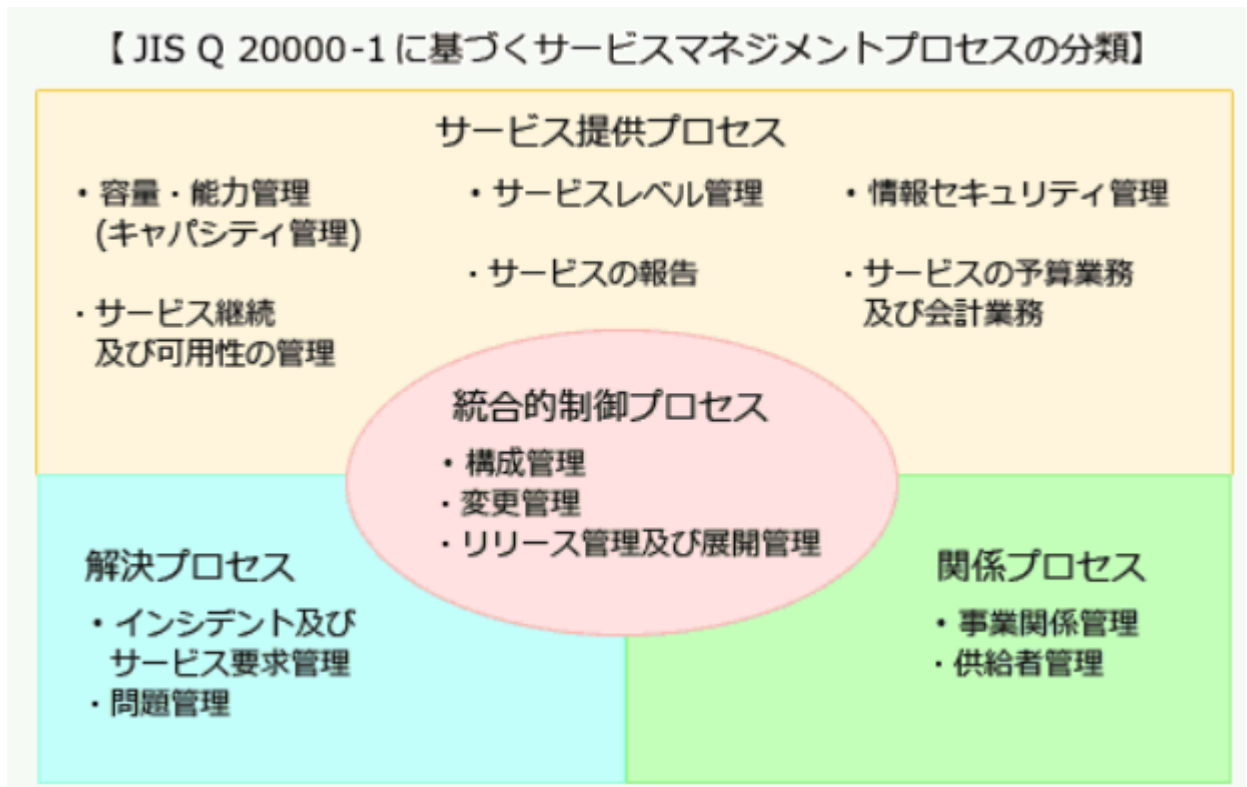
1. 本题考核的核心考纲是「サービスマネジメント（IT服务管理）」，具体来说是其中的「サービスレベル管理（Service Level Management, 服务级别管理）」。

- **核心目标：** 确保IT服务提供商和客户之间对“服务质量”达成共识。
- **绝对核心词：** **SLA (Service Level Agreement, サービスレベル合意書)**。这是服务提供商和客户之间签订的“承诺书”（比如承诺系统99.9%的时间不宕机）。

サービスレベル管理(Service Level Management)は、顧客とサービス提供者の間でSLA(Service Level Agreement)を締結し、合意したサービスレベルを維持管理する一連の活動です。SLAの締結後は、PDCAサイクルによってサービスの維持および向上に努めます。

JIS Q 20000-1で定義されるサービスレベル管理の役割は次の5点です。

- 提供するサービスについての合意
- サービスカタログ(品目)についての合意
- SLAの作成および合意
- サービスとSLAの定期的なレビュー
- 傾向とパフォーマンスの定期的な監視および記録



这类题目的每个选项其实都对应着IT服务管理中的一个特定“管理流程”。我们来一一打破：

- **【干扰项】ア：** 提到「リスクを評価（评估风险）」、「サービス継続（服务连续性）」和「可用性（可用性）」。这是在做灾难备份和系统稳定性的规划。这属于「可用性管理」或「ITサービス継続性管理」。
- **【正确项】イ：** 明确提到了「サービスカタログ（服务目录）」和「SLAを作成し、顧客と合意する（制定SLA并与客户达成共识）」。这完美契合了“服务级别管理”的定义——也就是明确服务标准并和客户签字画押。
- **【干扰项】ウ：** 提到了「容量・能力の計画（容量和能力的计划）」。这是为了防止双十一服务器被挤爆而提前规划服务器资源。这属于「キャパシティ管理（容量管理）」。
- **【干扰项】エ：** 提到了「予算（预算）」、「財務予測（财务预测）」和「費用（费用）」。
满眼都是钱。这属于「財務管理（财务管理）」。

选项关键词对应排查表

在考场上遇到这类“管理”题，直接掏出这张“连线匹配表”：

题目选项特征（寻找关键词）	对应的IT管理流程（日语术语）	你的判定
看到 SLA、合意、サービスカタログ	サービスレベル管理 (服务级别管理)	 本题目标，秒选
看到 リスク(风险)、継続(连续)、可用性	可用性 / 継続性管理 (可用性/连续性管理)	 排除
看到 容量、能力、リソース(资源)	キャパシティ管理 (容量管理)	 排除
看到 予算(预算)、費用(费用)、財務	財務管理 (财务管理)	 排除

小学生级记忆法

让我们把枯燥的IT管理变成“去开一家海底捞”：

- **サービスレベル管理（服务级别管理）：** 就是“迎宾与送客的承诺”。你和顾客（顧客）立下规矩（SLA）：“保证点单后15分钟内上菜，做不到就买单！”你们双方达成了共识（合意）。
- **キャパシティ管理（容量管理）：** 就是“后厨管家”。他要算清楚：“周末人多，咱们的锅底（容量）够不够？要不要多加两口锅（能力计划）？”
- **財務管理（财务管理）：** 就是“账房先生”。每天盯着收银台，算算今天买菜花了多少钱（费用），有没有超支（预算）。
- **可用性/継続性管理（可用性管理）：** 就是“保安队长”。时刻盯着：“万一停电了（风险），咱们的备用发电机能不能立刻顶上，保证火锅继续沸腾（服务连续）？”

这道题问的是“服务级别”，那就是找那个跟顾客定规矩、签协议（SLA）的选项！

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

IT服务管理的题，完全不需要读懂全句！

你的眼睛只需要变成“雷达”，进行机械式扫描：

题目问「サービスレベル管理」→眼睛直接在选项里扫射「SLA」和「合意」这两个词。找到直接勾选，用时不超过5秒！把省下来的时间留给下午的算法题！

2. 本题考核的核心考纲是「構成管理（こうせいかんり - 配置管理）」。

- **核心目标：**掌握并维持IT系统中所有软硬件资产及网络结构的“最新、最准确的状态”。
- **核心思维：**IT系统是为了业务服务的，业务在变，系统就必须变。因此，**变化（变更）是绝对正常的，不能禁止，但必须受控**。而受控的前提，就是你手里必须有一份百分之百准确的“地图”（即配置文档）。

选项解析与详细说明

出题人在这道题里埋下了IT运维中最常见的几种“错误思想”。我们逐一击破：

- **【干扰项】ア：**认为网络太复杂，所以必须依靠“经验丰富的负责人（経験豊富な担当者）”来修改。
 - **教练解析：**这是IT管理中的大忌——「属人化（しょくじんか）」（过度依赖个人能力）。系统运维绝不能靠“超级英雄”，万一这个老员工离职了怎么办？正确的做法是靠完善的管理软件和文档。
- **【干扰项】イ：**认为只要改网络，就要把“所有的业务应用全部停止（すべての業務アプリケーションを停止）”。
 - **教练解析：**太极端了！现实企业中，停掉所有业务意味着公司停摆、疯狂亏钱。我们在变更时应该尽量控制影响范围，而不是一刀切全部停机。
- **【干扰项】ウ：**认为只要建好了，正式运行后就“不要再去改变配置（構成を変更しないようにする）”。
 - **教练解析：**典型的“因噎废食”。公司要扩张、要加新服务器，网络怎么可能永远不变？不接受变更的系统是没有生命力的。
- **【正确项】エ：**为了随时能响应变更需求，必须及时更新“设备管理台账和网络拓扑图（機器管理台帳やネットワーク図などを適時更新する）”。
 - **教练解析：**完美契合配置管理的真谛。只有你清楚地知道现在的网络到底长什么样（台账和图纸是最新的），你才能安全、准确地进行下一步的修改。

IT管理选择题“红绿灯”排查表

在考场上遇到此类运维管理题，利用这张“词汇排查表”可以秒杀很多错误选项：

词汇特征	选项性质	你的判定逻辑
経験豊富 (经验丰富)、特定の担当者 (特定负责人)	● 绝对红灯	考试推崇“标准化流程”，极度反感“依赖个人英雄主义”。必错！
すべて停止 (全部停止)、一切～ない (绝不～)	● 绝对红灯	极端的“一刀切”做法，在注重可用性和灵活性的IT运维中是不现实的。必错！
変更しない (不作变更)	● 绝对红灯	违背了IT系统要适应业务发展的基本规律。必错！
台帳 (台账)、ドキュメント (文档)、最新に保つ (保持最新)	● 畅通绿灯	强调记录、文档化和状态同步。这是所有规范化管理的基础。正确率极高！

🧠 小学生级记忆法

把网络配置管理想象成“维护一个城市的交通地图”：

- 网络就是城市的“马路”，数据就是跑在上面的“汽车”。
- **选项ウ（不变更）**：城市永远不许修新马路了？那城市怎么发展？错！
- **选项イ（全停机）**：为了修一条小巷子，把全城的汽车全部拦下不让开？太荒谬了！错！
- **选项ア（靠老司机）**：地图乱七八糟，全靠一个“活地图”老司机带路？万一老司机生病了，全城瘫痪？错！
- **选项エ（更新地图）**：我们要随时准备修新路。但修路前，**市政局手里的“城市交通图（ネットワーク図）”必须是最新、最准确的**，这样才不会把马路挖到别人的水管上！所以，时刻更新图纸才是王道！对！

📝 考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

只要在日语原题中看到「**運用（运维）**」或「**管理（管理）**」相关的题目，眼睛直接去扫描选项里的「**台帳（台账）**」、「**記録（记录）**」、「**文書化（文档化）**」或是「**更新する（更新）**」。

IPA（日本信息处理推进机构）的考试价值观非常明确：**没有文档的运维就是要流氓**。任何强调“完善文档和记录”的选项，99%都是正确答案！

3. 本题考核的核心概念是「システムの移行（系统过渡/上线）」以及「開発部門と運用部門の連携（开发与运维部门的协作）」。
- **核心矛盾**：開発部門（开发部门）的目标是“尽快做出新功能”；而運用部門（运维部门）的目标是“系统千万别出故障，越稳定越好”。
 - **核心破局点**：绝对不能等开发把系统全做完了，才扔给运维去管（这叫“隔墙抛物”）。为了系统能平稳上线，**运维人员必须在系统设计的最早期就介入**，提出“怎么做才好维护”的需求。这其实就是 DevOps（开发运维一体化）的底层思想。

选项解析与详细说明

出题人在这里把现实职场中常见的“甩锅”和“各自为战”的反面教材都写进去了。我们逐一打破：

- **【干扰项】ア：** 提到「運用テストの完了後に（在运维测试完成后）」，开发才向运维解释系统规格。
 - **教练解析：太晚了！** 木已成舟，运维测试都做完了才来解释，万一运维发现这个系统根本没法日常监控怎么办？这属于典型的“事后诸葛亮”。
- **【干扰项】イ：** 提到运维测试「開発部門の支援を受けずに（不接受开发部门的支持）」，全靠运维自己搞。
 - **教练解析：太孤立！** 运维虽然懂维护，但不懂底层代码逻辑。如果测试时出了程序Bug，没有开发的支援，运维根本修不了。团队必须协作，不能各自为战。
- **【正确项】ウ：** 提到「運用部門からも（运维部门也）」积极参与到「要件の抽出（需求提取）」中。
 - **教练解析：满分操作！** 这叫做“运维前置（Shift-Left）”。在系统还没开始写代码（提需求阶段），运维就跑去开会说：“你们设计这个新功能时，记得把日志监控接口给我留出来！”这样开发出来的系统，上线时才会顺滑无比。
- **【干扰项】エ：** 提到开发部门做运维测试，写好手册，然后「運用部門に引き渡す（移交给运维部门）」。
 - **教练解析：典型的“隔墙抛物”！** 运维测试（運用テスト）的主力必须是未来真正使用系统的运维人员。开发自己测自己写的手册，往往会忽略实际生产环境中的复杂操作，直接扔给运维绝对会出大问题。

处理“跨部门协作”问题的排查表

遇到开发（Dev）和运维（Ops）如何配合的题目，请用这张“行为判定表”来秒杀选项：

行为特征	职场/考试判定	为什么错/对
完了後に (完成后才沟通)	● 绝对错误	沟通滞后，木已成舟，无法挽回。
～だけで (仅靠某一部门做)	● 绝对错误	缺乏协同，容易产生知识盲区。
引き渡す (单向扔过去/移交)	● 绝对错误	“隔墙抛物”思维，不顾及接收方的实际死活。
早期から / 積極的に参加 (从早期/积极参与)	● 满分正确	打破部门墙，提前暴露问题，这是现代IT推崇的核心价值观。

小学生级记忆法

让我们把枯燥的IT部门协作变成“开一家新餐厅”：

- **開発部門（开发）：** 是厨房里的“大厨”，负责发明新菜品。

- **運用部門（运维）**：是前厅的“服务员”，负责端菜和招待客人。

公司要上一道“火焰牛排”的新菜（新規サービス）：

- **选项ア/エ（事后移交）**：大厨在后厨把牛排点着了，直接端出来塞给服务员说：“快拿去，别烫着！”服务员没戴隔热手套，直接烫伤（系统上线崩溃）。
- **选项イ（孤立无援）**：服务员自己练习端着火的盘子，大厨在旁边冷眼旁观。盘子碎了也没人帮忙重新做（测试出Bug无人修）。
- **选项ウ（完美协作）**：在大厨刚开始构思（要件の抽出）这道菜的时候，服务员就跑进厨房积极参与（積極的に参加）：“师傅，你要搞火焰牛排可以，但盘子边缘必须留个不烫手的把手，不然我没法端！”大厨听取了建议。最后上菜时，宾主尽欢！

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

在基本情报的下午题或者上午的管理类题目中，只要看到「開発（开发）」和「運用（运维）」同时出现，这道题考的99%是沟通与协作。

你的眼睛只需直接寻找带有「積極的に（积极地）」、「共同で（共同）」、「要件定義段階から（从需求定义阶段开始）」这种带有“早期协作、打破部门壁垒”正能量词汇的选项。

遇到「～せずに（不...）」或「事後に（事后）」，直接在选项上画个大叉，看都不用多看一眼！

4. 本题考核的核心考纲是「インシデント管理（事件管理）」。

- **什么是インシデント（Incident/事件）**？任何导致系统意外中断、或者服务质量下降的事情。简单说就是“出故障了”或“用户遇到麻烦了”。
- **核心目标**：「迅速な回復（最快速度恢复服务）」。不管是用创可贴还是临时重启服务器，只要能让用户马上能继续工作就行，不需要在这一步去刨根问底找根本原因（那是「問題管理」的工作）。
- **常见动作**：登记故障、比对「既知の誤り（已知错误/已知Bug）库」、提供Workaround（临时解决办法）。

选项解析与详细说明

我们来看看选项里这些行为都属于哪个部门的活儿：

- **【干扰项】ア**：评估客户满意度是否满足了约定的服务目标，并寻找改善机会。
 - **教练解析**：这里出现了“合意したサービス目標（约定的服务目标）”，这很明显是上一题我们学过的「サービスレベル管理（服务级别管理）」，也就是去检查SLA有没有达标。
- **【干扰项】イ**：磁盘空闲容量逼近阈值，开始探讨对策。
 - **教练解析**：系统还没挂，只是容量快不够了，提前规划扩容。这属于「キャパシティ管理（容量管理）」或「イベント管理（事件监控管理）」。

- **【干扰项】ウ：** 调查程序变更带来的影响度。
 - **教练解析：** 凡是涉及到“修改代码/修改配置”并在事前评估风险的，都属于「变更管理（变更管理）」。变更管理的职责就是确保“改东西不会把系统搞崩”。
- **【正确项】エ：** 收到用户的“故障报告（障害報告）”，去对照看看是不是属于“已知错误（既知の誤り）”。
 - **教练解析：** 完全符合事件管理的定义！用户说“我系统用不了了”，服务台马上翻开小本本（已知错误数据库），看看“哦，这个报错我见过，清一下缓存就好了”，从而让用户迅速恢复工作。

IT服务管理核心流程排查表

遇到类似的题目，直接把场景套入这个表格：

题目描述的场景	对应的 ITIL 管理流程	核心关键词
“系统坏了，快让我能继续干活！”	インシデント管理 (事件管理)	障害、回復、既知の誤り、暫定対応
“到底为什么会坏？我要找出病根彻底治好！”	問題管理 (问题管理)	根本原因、再発防止、恒久対策
“我要给系统打个补丁，大家评估一下危险吗？”	変更管理 (变更管理)	変更、影響度、評価、承認
“双十一流量要翻倍，咱们服务器扛得住吗？”	キャパシティ管理 (容量管理)	容量、リソース(资源)、パフォーマンス

小学生级记忆法

让我们把 IT 服务管理想象成“一家大型医院”：

- **インシデント管理（事件管理） = 【急诊科（ER）】**
 - 突然有个病人捂着肚子跑进来（障害報告）。急诊科医生的第一任务是“止痛和保命”（迅速回復）。医生看了一下症状，发现和之前见过的急性肠胃炎很像（核对 既知の誤り），马上给他打个止痛针（临时应对），让他先不疼了。
- **問題管理（问题管理） = 【疑难杂症专家门诊】**
 - 止痛后，病人被转到专家门诊。专家需要仔细抽血化验，找出到底是因为吃了不卫生的海鲜还是胃溃疡（寻找 根本原因），并做手术彻底根治（再発防止）。

这道题问的是“事件管理（急诊科）”干嘛？那当然是接诊病人（接用户的故障报告），然后快速看一眼是不是常见病（对照已知错误）啦！

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

在选择题里看到「インシデント（Incident）」，你的眼睛立刻去扫射以下几个绝对关联词：

- 回復（恢复）
- 障害（故障）

c. 既知の誤り（已知错误） / ワークアラウンド（临时变通方案）

d. 只要选项里包含这几个词的组合，99.9% 就是正确答案。不要选带有“根本原因”或“再发防止”的选项，那是“问题管理”挖的坑！

5. 本题考核的核心考纲是「ファイルの保守（文件维护）」，特别是针对「マスタファイル（主文件/主数据）」的管理逻辑。

- **什么是マスタ（Master）？** 它是系统的基石。比如“客户档案”、“商品名录”。与之相对的是“交易数据”（如每天的订单）。
- **核心法则：参照整合性（Referential Integrity / 参照完整性）。** 简单来说，如果在订单系统里还有“张三”的购买记录，你就**绝对不能**在客户档案里把“张三”删掉。一旦删了，订单系统就会变成“孤儿”，导致程序报错甚至系统瘫痪。

选项解析与详细说明

出题人在这里把日常运维中最容易犯的四个“低级错误”列出来了。我们逐一打破：

- **【干扰项】ア：** 认为“同一个客户有多个记录没关系，只要Key不同，不影响销售数据分析，所以直接保留（そのまま残す）”。
 - **教练解析：** 大错特错！这叫**数据冗余**。如果你要统计“张三”今年的总消费，但他在系统里有两个不同的ID，算出来的销售数据肯定是被割裂的、错误的。遇到这种情况必须进行数据合并（名寄せ）。
- **【正确项】イ：** 删除客户记录前，必须确认该“客户代码”在销售系统及相关系统内**没有被使用（使われていないことを確認してから削除する）**。
 - **教练解析：** 满分操作！这就是“参照完整性”的体现。要删人可以，得先查查他身上有没有绑定的订单、欠款或售后记录。确认“一身轻”了，才能安全删除。
- **【干扰项】ウ：** 认为这个月有销售额的客户，记录的内容就“一定是正确的，不用再确认了（対象外とする）”。
 - **教练解析：** 逻辑断层！他今天来买东西，不代表他昨天没搬家或者没换手机号。客户资料随时可能变动，不能因为他活跃就盲目认定信息绝对正确。
- **【干扰项】エ：** 认为这个月没买东西的客户，为了“节省空间（スペース効率）”，到了月底直接“物理删除（物理的に削除）”。
 - **教练解析：** 典型的“捡了芝麻丢了西瓜”。现在的硬盘空间那么便宜，客户资源那么贵！人家只是一个月没买东西，你就把人家销户了？等他下个月来买，难道让他重新注册？这在商业逻辑和系统逻辑上都是极度荒谬的。

数据维护排查表（防背锅指南）

在实际工作和考场中，遇到「マスタ（主数据）」的维护问题，请遵守以下“红绿灯”原则：

操作场景	错误做法 (红灯 🚫)	正确做法 (绿灯 🟢)
发现重复数据	只要不报错就不管 (そのまま残す)	必须合并、清理，保证唯一性
打算删除数据	为了省空间直接删 (物理的に削除)	先检查关联系统，看是否还在被引用
处理不活跃数据	定期清理删掉	打上“停用”标签 (論理削除)，保留历史记录

🧠 小学生级记忆法

把「顧客マスタ（客户主文件）」想象成“学校的在册学生名录”：

- **选项ア（重复不管）**：学校里明明只有一个叫小明的人，名录上却有两个小明（可能一个是小名）。校长查小明成绩时，难道要加两次？当然不行，得把名单**合并**！
- **选项イ（删除前检查）**：小明要转学了，能直接把他在名录上划掉吗？不行！你得先去**图书馆（関連システム）**问问：“小明借的书还了吗？”去**食堂**问问：“小明的饭卡欠钱吗？”都没问题了，才能划掉他的名字！（这就是正确答案的逻辑）
- **选项ウ（盲目信任）**：小明今天来上课了，就能证明他家绝对没搬家、家长电话绝对没换吗？不能！
- **选项エ（月底清退）**：小明生病请假一个月没来学校，为了给名册省半行纸（スペース効率），月底直接把小明开除了？校长会打死你的！

📝 考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

只要在考题里看到「マスタ（Master）」和「削除（删除）」这两个词凑在一起，你的大脑必须立刻拉响警报！

绝不能选带有「そのまま（就那么放着）」或者「物理的に削除（物理删除/为了省空间）」的选项。

正确答案的句式一定是非常谨慎的：「～を確認してから（确认了...之后再）」「影響を調査（调查影响）」。在IT系统里，越怂、越小心翼翼的选项，越是正确答案！

6. 本题考核的核心考纲是「入力データのチェック方法（输入数据的检查方法）」。

- **核心术语**：ニューメリックチェック (Numeric Check / 数字检查)。
- **词根拆解**：“ニューメリック (Numeric)” 这个外来语在英语里就是“数字的、数值的”意思。
- **核心目标**：确保那些本该填数字的地方（比如年龄、价格、数量），绝对没有混进英文字母、假名或者奇怪的标点符号。

🔍 选项解析与详细说明

基本情报考试非常喜欢把几种常见的检查方法放在一起混淆你。我们来给每个选项“验明正身”：

- **【干扰项】ア：** 按照一定规则算出“检查字符”，并和附带的字符对比来查错。
 - **教练解析：** 这位保安叫「**チェックディジットチェック (Check Digit Check / 校验码检查)**」。最典型的例子就是我们的身份证号最后一位，或者条形码的最后一位，它是通过前面的数字算出来的，用来防止你把数字输错位。
- **【正确项】イ：** 检查那些必须作为数值处理的数据中，是否混入了不能作为数值处理的字符。
 - **教练解析：** 完美匹配！这正是「**ニューメリックチェック (数字检查)**」的定义。比如要求填“数量”，用户却填了“10个”（混入了汉字“个”），系统就会把这个数据拦下来。
- **【干扰项】ウ：** 检查销售数、库存数、进货数等相关联的项目之间是否有矛盾。
 - **教练解析：** 这位保安叫「**論理チェック (Logical Check / 逻辑检查)**」或「**矛盾チェック**」。比如：进货50个，卖了60个，库存变成-10个，这在现实逻辑中是不可能的（矛盾），系统要能识别出这种业务逻辑错误。
- **【干扰项】エ：** 检查主文件创建时，有没有主键（Key）完全相同的重复记录。
 - **教练解析：** 这位保安叫「**重複チェック (Duplicate Check / 重复检查)**」。主键必须是唯一的（比如学号、身份证号），如果有两个一模一样的学号，系统必须报错。

 常见“输入验证保安” 排查表

考场上遇到 **〇〇〇〇チェック**，直接在大脑里调出这张表进行连线：

验证方法 (日文术语)	保安的职责 (大白话)	识别关键词
ニューメリックチェック	“只准数字进！” (查字母/符号)	数值 (数值)、文字 (字符)
チェックディジット	“口令对不上！” (查最后一位校验码)	検査文字 (检查字符)、算出、付
論理チェック / 矛盾チェック	“这不合常理啊！” (查业务逻辑)	矛盾、関連のある項目
重複チェック	“怎么有两个张三！” (查主键冲突)	同じ (相同)、複数件 (多条)
フォーマットチェック	“格式写错了！” (比如日期填成 2023/13/45)	形式、フォーマット

 小学生级记忆法

让我们把「ニューメリックチェック」**想象成**“数学考场的门卫大爷”：

今天学校举行纯粹的数字（ニューメリック / Numeric）奥数考试。

门卫大爷站在门口死死盯着每个进考场的人的口袋。

- 如果你口袋里装的是 **1**、**2**、**9**，大爷挥挥手：“进去吧（数值として扱う）。”
- 如果你口袋里掉出来一个英文字母 **A**，或者一个汉字 **百**，甚至一个逗号 **,**。大爷立刻把你揪出来：“不管你长得多像数学题，你不是纯数字！不许进！（数值として扱えない文字が含まれている）”

记住这个只认数字的死心眼大爷就行了！

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

这纯粹是一道“英语翻译题”。

在考场上，只要看到题目问「ニューメリック (Numeric)」，你的眼睛就直接去选项里扫描「数值 (数值)」这个词。

日语假名“ニューメリック” = 汉字“数值”。看到这两个词同时出现的选项，直接勾选，这题不用5秒钟就能拿分！

7. 本题考核的核心考纲是信息安全与运维管理中的两个金科玉律：

- a. **責任追跡性 (Accountability / 可追溯性)**：系统里发生任何操作，都必须能精准查到是“具体的哪个人”干的。
- b. **最小権限の原則 (Principle of Least Privilege / 最小权限原则)**：信息和权限只能发给“绝对需要知道”的人，且管理不能依赖单点（不能把鸡蛋放在一个篮子里）。

选项解析与详细说明

出题人在这道题里玩了三个维度的排列组合：管理人数、账号分配方式、信息公开程度。我们逐一打破干扰项：

- **【干扰项】ア**：账号是「グループ専用のものを共用する（小组合用一个专用账号）」；信息是「一般ユーザーに公開（向普通用户全公开）」。
 - **教练解析**：双重致命错误！首先，几个人合用一个管理员账号（比如大家都用 `admin` 登录），万一有人删库跑路了，查日志只能看到 `admin` 删的，你抓谁去？这就丧失了“可追溯性”。其次，管理信息全网公开，等于把自家安防图纸贴在大街上。
- **【干扰项】イ**：账号依然是「共用する（合用）」。
 - **教练解析**：只要看到管理员账号“共用”，不要犹豫，直接判死刑。在任何正规IT审计中，共享高权限账号都是绝对违规的。
- **【正确项】ウ**：由少数人团队管理；账号是「個々の管理者専用のものを使用する（使用每个管理员各自专属的账号）」；信息公开是「セキュリティレベルなどを考慮した上で（在考虑安全级别的前提下进行）」。
 - **教练解析**：满分标准答案！每个人用自己的账号（比如 `admin_zhang`，`admin_li`），出事了日志一清二楚；信息公开有分寸，讲究安全级别（Need-to-know）。
- **【干扰项】エ**：管理由「一人の管理者（单一管理员）」来进行。
 - **教练解析**：错在“一个人”。在IT运维中，这叫做「单一障害点（Single Point of Failure / 单点故障）」或「属人化」。如果全公司只有一个管理员，他今天拉肚子没来上班，或者他心生不满偷偷搞破坏，公司不就直接瘫痪了？所以必须是“少人数ของกลุ่ม（少数人的团队）”来互相监督、互为备份。

运维安全排查表（秒杀防踩坑指南）

遇到考“账号”、“权限”、“运维体制”的题目，直接用这张红绿灯表过滤：

考核维度	错误做法（红灯 ●，直接排除）	正确做法（绿灯 ●，正确答案）	核心逻辑
账号归属	共用（共享）/ 共有	個々（个体专属）/ 個別	必须保证操作的“可追溯性”，谁干的谁负责。
管理人数	一人（单人）/ 全員（所有人）	少人数ของกลุ่ม（少数人团队）	既要防单点故障（不能只有1人），又要防权限泛滥。
信息公开	すべて公開（全部公开）	セキュリティを考慮（考虑安全级别）	最小权限原则，不该看的别看。

小学生级记忆法

把系统的运维管理想象成“管理银行的金库”：

- **选项工（一人管）**：整个银行就派一个大爷管金库钥匙？万一大爷带着钥匙跑了或者病了，银行就得关门！绝对不行。
- **选项ア/イ（共用账号）**：银行派了3个保安管金库，但是**3个人共用同一把钥匙（共用アカウント）**。有一天金库少了一百万，你去查监控，发现是用这把钥匙开的门，但你根本不知道是这3个人里的哪一个干的！
- **选项ウ（个体账号+考虑安全）**：派3个保安（少人数），**每个人配发一把带有指纹识别的专属钥匙（個々の専用アカウント）**。谁开了门，系统清清楚楚。至于金库的结构图（管理情報），肯定不能贴在大堂给普通客户看，必须看你的安全保密级别（セキュリティレベルを考慮）才决定能不能给你看！

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

基本情报考试非常死板。在选择题里，只要你在日语原题中看到「アカウント（Account / 账号）」和「パスワード（Password / 密码）」，你的眼睛立刻去扫描有没有「共用」、「共有」、「使い回し（重复使用）」这类词。

只要有，**这个选项100%是错的**，直接划掉！正确选项永远带有「個別（单独）」、「固有（专有）」、「個々（各自）」。

8. 本题考核的核心考纲是「クライアント管理ツール（客户端管理工具）」中的核心功能。

- **绝对核心词：インベントリ（Inventory / 盘点、清单）**。* 在IT术语中，「インベントリ情報」指的是一台电脑里所有的“家底”：这台电脑用了什么CPU？装了多大的内存？**最重要的是，里面装了哪些软件（ソフトウェア）？**
- 收集这些信息的过程，就是让所有电脑乖乖交出各自的“财产清单”。

选项解析与详细说明

我们来看看系统管理员（网管）手里的这些工具到底都是干嘛用的：

- **【正确项】インベントリ収集（Inventory Collection / 资产清单收集）：**
 - **教练解析：** 满分匹配！这个功能会定期扫描公司里所有的电脑，把每台电脑上安装的软件列表全部汇总到服务器上。网管只要看一眼清单，就能“检测（検出）”出谁的电脑里装了“与业务无关的软件（業務に無関係なソフトウェア）”。
- **【干扰项】イ 遠隔操作（Remote Control / 远程控制）：**
 - **教练解析：** 这是网管为了帮你修电脑，直接远程接管你的鼠标和键盘。这种方法只能一对一操作，不可能用来排查全公司几百台电脑到底装了什么软件，效率太低。
- **【干扰项】ウ 稼働管理機能（Operation Management / 运行状态管理）：**
 - **教练解析：** 主要是看电脑的CPU是不是占用100%、硬盘是不是快满了、系统有没有死机。它监控的是“健康状态”和“运行时间”，不管你具体装了什么软件。
- **【干扰项】エ ソフトウェア配信（Software Distribution / 软件分发）：**
 - **教练解析：** 这是一个“下发”的动作。比如公司买了一款新的杀毒软件，网管按一个键，全公司的电脑就自动批量安装了。它是用来“发好东西”的，不是用来“查坏东西”的。

客户端管理工具功能连线表

遇到「クライアント管理ツール」的题，直接用这张表对号入座，绝不丢分：

题目里的场景需求	对应的工具功能(日文术语)	核心动作
“查查谁偷偷装了游戏？” / “统计一下公司有多少台Win10”	インベントリ収集 (资产收集)	收集清单 (上报)
“员工电脑坏了，网管不用跑过去就能修”	遠隔操作 (远程控制)	接管屏幕
“给全公司电脑统一安装新版Office”	ソフトウェア配信 (软件分发)	批量安装 (下发)
“看看服务器是不是每天24小时都在正常跑”	稼働管理機能 (运行管理)	监控死活

小学生级记忆法

把网管工具想象成“班主任管理全班同学”：

- **インベントリ収集（查书包）：** 班主任说：“所有人把书包倒在桌子上，我要登记每个人带了什么文具！” 只要一查书包，谁带了漫画书和玩具（業務に無関係なソフトウェア），立刻原形毕露！（本题正确答案）
- **遠隔操作（手把手教）：** 班主任走到你座位旁，握着你的手教你写字。
- **ソフトウェア配信（发新书）：** 班主任站在讲台上，把下学期的新课本统一发给全班每个人。
- **稼働管理機能（查考勤）：** 班主任站在门口看谁迟到了，谁上课睡觉了（监控状态）。

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

在基本情报的考试中，只要题目里出现「インストールされているソフトウェア（已安装的软件）」或者「ハードウェアの構成（硬件配置）」并要求你去「検出（检测） / 把握（掌握） / 収集（收集）」，

不要看别的选项，眼睛直接扫描这五个片假名：「インベントリ (Inventory)」。

只要看到它，直接选！这一招屡试不爽。

9. 本题考核的核心考纲是「分散システムの運用（分布式系统的运维）」。

- **核心思维：**虽然服务器、数据库可能分布在不同的地点（分散），但**管理责任必须统一**。不能因为物理位置分散了，就放弃对核心资源的监控和保护。
- **反面教材：**只要出现“让利用者（用户）去管运维”、“不需要专门管理员”、“各站点没有管理员”这类选项，一律是IT运维的反面教材。

选项解析与详细说明

我们来依次“审判”这四个选项：

- **【干扰项】ア：**认为「各サイトに管理者は置かず（各站点不设管理员）」、「利用者に運用を任せる（让用户自己管运维）」。
 - **教练解析：绝对红灯！** 用户是业务操作人员，不是专业运维。让用户管运维等于让乘客去开飞机。运维必须由专业人员负责。
- **【干扰项】イ：**认为「情報資源が分散されているので（因为资源分散了）」、「セキュリティ管理の負荷は少ない（安全管理负担小）」。
 - **教练解析：大错特错！** 资源越分散，攻击面（Attack Surface）其实越大。你需要防守的地方更多，安全管理的压力反而比集中式系统更大。
- **【正确项】ウ：**针对「データベースなどの共通資源のために（为了数据库等共通资源）」、「集中型システムと同様に専門の管理者を置く（像集中式系统一样设置专门的管理员）」。
 - **教练解析：满分操作！** 这是分布式管理的精髓——“**逻辑集中，物理分散**”。即便服务器摆在不同城市，对于数据库这种核心资源，必须有统一的、专业的管理员进行监控和维护，确保数据一致性。
- **【干扰项】エ：**认为「個々の利用者がネットワーク構成を管理できるようにする（让用户能管理网络结构）」。
 - **教练解析：危险操作！** 随意修改网络配置是导致系统崩溃的头号杀手。网络结构必须由专业运维统一管理，绝不能下放权限给普通用户。

小学生级记忆法

把「分散系统管理」**想象成**“连锁便利店管理”：

- 连锁店分布在全国各地（分散系统），有的在上海，有的在北京。
- **选项ア/工（让店员管运维）**：店员的任务是卖东西。如果让店员去修店里的网络服务器，或者修改店里的供电系统，这店还能开下去吗？**当然不行！**
- **选项イ（管理负担小）**：开了100家分店，安全管理就更轻松了？不！小偷盯上的目标变多了，防盗难度反而更大了！**错！**
- **选项ウ（派专家驻场）**：虽然店分布各地，但每一家店的财务系统和进货系统（共通资源）必须由总部派来的“财务经理”（专业管理员）统一监管。只有这样，总部的账才不会乱。**这就是正确答案！**

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：在基本情报考试中，凡是涉及到「システム運用（系统运维）」的题，请认准两个“铁律”：

- 运维只能由“专业管理员”来做**，严禁让普通用户（利用者）插手。
- 管理责任必须是明确的、统一的**，哪怕系统物理上是分散的，逻辑管理上必须是集中的（专业人士负责）。

只要看到选项里有「利用者に任せる（交给用户）」或「管理者を置かない（不设管理员）」，直接在选项上画大叉！看到「専門の管理者（专业管理员）」，这大概率就是正确答案！

10. 本题考核的核心考纲是「稼働率（かどうりつ - 可用性/运行率）」的计算。

- **核心定义**：可用性 = 系统实际运行的时间 ÷ 系统**应该**运行的时间（约定服务时间）。
- **计算公式**：可用性 = $\frac{\text{约定服务时间} - \text{故障停止时间}}{\text{约定服务时间}} \times 100\%$
- **核心考点**：“约定时间”与“实际停止时间”的界定。如果系统在约定的服务时间之外（比如半夜）宕机了，那是不计入计算的！

选项解析与详细说明

我们先来把题目中的数据像剥洋葱一样剥出来：

- 确定“约定服务时间”（分母）**：
- 题目说 7:00 ~ 19:00，总时长 = 12 小时。
- 换算成分钟 = $12 \times 60 = 720$ 分钟。
- 确定“故障停止时间”（分子中扣除的部分）**：
 - 故障从 16:00 开始。
 - 系统约定运行到 19:00。
 - 所以在“服务时间内”的停止时间 = 从 16:00 到 19:00 = **3 小时**。

- 注意：虽然修理持续到了 21:00，但 19:00 之后系统本来就不要求运行，所以那两个小时不计入损失。
- 故障停止时长 = $3 \times 60 = 180$ 分钟。

e. 代入公式计算：

- 实际运行时间 = 约定时间(720) - 停止时间(180) = 540 分钟。
- 可用性 = $540 \div 720$
- $540 \div 720 = 0.75$

f. 转化成百分比：

- $0.75 \times 100\% = 75\%$ 。

可用性计算排查表

考试遇到这类题，请务必在草稿纸上画出这个“时间轴分析表”：

时间段	是否在约定时间内？	是否记入“故障停止”？
7:00 - 16:00	是 (正常运行)	否
16:00 - 19:00	是 (发生故障)	是 (计入!)
19:00 - 21:00	否 (非服务时间)	否 (系统本来就关了)

小学生级记忆法

把「可用性」想象成“商场的营业承诺”：

- 你们商场承诺每天 7:00 到 19:00 一定开门（12小时）。
- 今天 16:00 商场突然停电了。
- 到了 19:00，商场本来就该下班关门了，所以虽然你 21:00 才修好电，但这对顾客来说没有任何影响，因为本来就不营业。
- 你真正辜负顾客的时间，只有从 16:00 到 19:00 这 3 个小时。
- 原本要开12小时，你坏了3小时，你只完成了 9 小时的任务。
- $9 \div 12 = 0.75 = 75\%$ 。

这就是你要背锅的时间比例，剩下的就是你的可用性成绩！

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

- a. 画横线：在题目约定的起止时间（7:00-19:00）上画一条线。

- b. **截断**：如果故障时间超出了这个范围（如21:00），直接把超出部分“剪掉”！只保留在线条范围内的故障时长。
- c. **做除法**：用（约定总时长 - 故障时长）除以（约定总时长）。
- d. 记住，永远只关注“营业期间”的锅，营业时间外的故障，对可用性考核来说就是“免费的”，不用算进去！

11. 本题考核的是对以下运维术语的精确理解：

- **縮退運転 (Degraded Operation)**：丢车保帅，把坏掉的部分关掉，保证核心功能还能跑。
- **バックアップ (Backup)**：把数据备份到别处。
- **リストア (Restore)**：把备份的数据恢复回来。
- **リブート (Reboot)**：重启。
- **データログ (Data Log / Journal)**：记录了数据库发生过什么变化，用于故障后恢复。

选项解析与详细说明

我们来逐一核对这些术语的定义：

- **【正确项】ア 縮退運転 (Degraded Operation)：**
 - **逻辑**：定义正确！“縮退”就是缩小规模，“運転”就是运行。系统出故障时，如果不能全功能运行，就把坏掉的那个“零部件（构成品目）”关掉，先保证系统核心功能（最重要的功能）能活下来，这叫“缩退运行”。
- **【干扰项】イ リストア (Restore)：**
 - **逻辑**：题目中说“定期的にファイルを別の記憶媒体に保存すること（定期把文件存到别的介质上）”，这叫「バックアップ (Backup, 备份)」，而不是“恢复 (Restore)”。
 - 恢复是指把备份好的东西拷回来。
- **【干扰项】ウ リブート (Reboot)：**
 - **逻辑**：题目中说“使用检查点记录的数据重新开始执行程序”，这叫「リカバリ (Recovery, 恢复)」或「再実行 (重试)」。
 - 重启 (Reboot) 只是简单粗暴地关机再开机。
- **【干扰项】エ データログ (Data Log)：**
 - **逻辑**：题目中说“目的是为了恢复到数据库变更前的状态”，这叫「ジャーナル (Journal, 日志)」或者「アンウドゥログ (Undo Log)」。
 - 数据日志 (Data Log) 更广义，不仅仅包含“恢复到之前状态”的信息，还包含“重做 (Redo)”的信息。

小学生级记忆法

让我们把运维术语变成“玩一款在线网游”：

- 縮退運転（ア）：你的电脑显卡烧了，游戏全特效跑不动。你把画质调到最低，虽然不精美了，但**游戏还能玩（核心功能存续）**，这就叫缩退运行。
- バックアップ（イ）：你怕游戏存档丢了，把存档复制了一份到云端，这叫备份（Backup）。
- リストア（イ）：游戏存档坏了，你从云端把备份下载回来，这叫恢复（Restore）。
- リブート（ウ）：游戏卡死了，你强制关闭游戏再打开，这叫重启（Reboot）。

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

- 只要看到「縮退（缩退）」，立刻去找「重要な機能（重要功能）」和「存続（存续）」这两个词，它们是“缩退运行”的一对好基友。
- 看到「定期的に保存（定期保存）」，选项里不是「バックアップ」就划掉。
- 看到「前の状態に復元（恢复到之前的状态）」，如果选项不是「リカバリ（恢复）」或者「ジャーナル（日志）」，通常都是坑！

12. 本题考核的核心考纲是「データベースの復旧（数据库恢复）」。

- 核心动作：
 - バックアップ（Backup）：把数据库在某个时间点（比如昨天晚上）拍个快照存起来。
 - ジャーナル（Journal / 日志）：系统从昨晚备份之后，到今天中午崩溃之前，所做的所有“增删改”操作记录。
- 恢复逻辑：
 - 第一步：先用昨晚的备份（Backup）恢复基础状态。
 - 第二步：按照日志（Journal），把昨晚之后的所有操作“重新执行一遍”（重做/Redo），从而到达崩溃前的那一秒。

选项解析与详细说明

出题人在这里把恢复机制的各个环节拆分成了选项，我们来逐一辨析：

- 【干扰项】ア バックアップファイル（备份文件）：
 - 逻辑：虽然它是恢复的基础，但如果只用备份，你只能恢复到“昨晚备份时”的状态，今天上午所有的订单数据全丢了。所以它不是为了“反映变更内容”。
- 【正确项】イ ジャーナル（Journal / 日志文件）：
 - 逻辑：**绝对正确！** ジャーナル（也叫日志）就像是数据库的“黑匣子”，它忠实地记录了备份之后发生的每一笔交易。通过它，我们可以把备份之后的数据变更“补”回来。
- 【干扰项】ウ チェックポイント（Check Point / 检查点）：
 - 逻辑：它是数据库定期进行“快照”的一个时间点标记，用于缩短恢复的时间，它本身不是记录变更内容的载体。

- 【干扰项】エ データディクショナリ（Data Dictionary / 数据字典）：
 - 逻辑：这是存放数据库“元数据”的地方（比如：表里有哪些列，列的数据类型是什么），它描述的是数据库的结构，而不是存放具体的“交易变更记录”。

数据库恢复流程图

步骤	操作	数据来源	结果
基础恢复	加载备份	バックアップファイル	恢复到昨日状态
增量补充	重新执行变更	ジャーナル (日志)	追回今日上午数据

小学生级记忆法

把数据库恢复想象成“还原被毁掉的账本”：

- 昨天晚上，会计把今天的账本复印了一份存档，这叫「バックアップ（备份）」。
- 今天上午，会计在账本上写了10笔买卖记录，结果账本突然被火烧了！
- 此时，会计拿出昨晚的存档，但这上面没有上午的10笔记录。
- 幸好，会计的草稿纸上记录了上午每笔买卖的明细，这就叫「ジャーナル（日志）」。
- 会计对着草稿纸（日志），把上午的10笔买卖重新抄进新账本，终于恢复如初了！

这道题问的是“反映变更内容”，那不就是那张记录了上午买卖细节的草稿纸嘛！

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

只要题目里看到「データベース（数据库）」、「回復（恢复）」、「更新情報（更新信息）」或者「最新の状態（最新状态）」。

选项里只要出现「ジャーナル（Journal）」或者「ログ（Log）」，闭着眼睛选它！

永远不要选“备份文件”，因为它只能回到过去，救不了当下！

13. 本题考核的核心是「稼働率（可用性）」的计算。

核心公式： 稼働率 =
$$\frac{\text{サービス提供時間} - \text{サービス提供時間内の停止時間}}{\text{サービス提供時間}}$$

关键陷阱： 题目中的停止时间必须严格区分是否在“服务提供时间带”内。

- **服务提供时间带内的停止：** 计入损失，分母分子都要考虑。
- **服务提供时间带外的停止（包含维护）：** 不计入可用性考核。

サービス提供時間帯が毎日6～20時のシステムにおいて、ある月の停止時間、修復時間及びシステムメンテナンス時間は次のとおりであった。この月の可用性は何%か。ここで、1か月の稼働日数は30日、可用性(%)は小数第2位を四捨五入するものとする。

〔停止時間、修復時間及びシステムメンテナンス時間〕

- システム障害によるサービス提供時間内の停止時間：7時間
- システム障害に対処するサービス提供時間外の修復時間：3時間
- サービス提供時間外のシステムメンテナンス時間：8時間

我们来拆解这道题的数据：

a. 总服务时间（分母）：

- 每天服务时间：6:00～20:00，共 **14 小时**。
- 1个月按 30 天计算，总服务时间 = 14 小时 × 30 天 = **420 小时**。

b. 停机损失时间（分子需要减去的部分）：

- 题目明确指出：「システム障害によるサービス提供時間内の停止時間：7時間」。
- 注意：其他的“服务提供时间外”的维修和维护，通通不用管，那是出题人故意设下的干扰项！
- 因此，总停机损失 = **7 小时**。

c. 计算可用性：

- 稼働时间 = $420 - 7 = 413$ 小时。
- 稼働率 = $413 \div 420 = 0.98333...$
- 换算成百分比 = **98.333...%**。

d. 题目要求：

- 「小数第2位を四捨五入する（小数点后第2位四舍五入）」。
- $0.98333... \rightarrow 98.3\%$ 。

 考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

- a. 看到可用性计算，先找「サービス提供時間（服务提供时间）」，这就是你的分母（总时数）。
- b. 迅速扫视选项，找到「サービス提供時間内（服务提供时间内）」这几个字。只要不是在这个时间内的停机，**统统划掉，不要带入计算！**
- c. 做完除法后，看清题目要求的是“舍去”还是“四舍五入”，不要在最后一步丢分！

14. 本题的核心考点是「ミッションクリティカルシステム（Mission Critical System）」的定义。

- **ミッション（Mission）**：任务、使命。
- **クリティカル（Critical）**：关键的、危急的。
- **核心定义**：指那些如果停止运行或发生故障，会给企业经营、社会活动带来重大损失甚至瘫痪的系统。它是现代企业IT架构中的“生命线”。

我们来拆解每一个选项，找出对应的“真身”：

- **选项1**：“OSなどのように、業務システムを稼働させる上で必要不可欠なシステム”
 - **解析**：这描述的是「**基盤システム（基础设施/平台系统）**」。OS 或中间件是运行业务的支撑平台，虽然重要，但不是“任务关键”的直接定义。
- **选项2**：“システム運用条件が、性能の限界に近い状態の下で稼働するシステム”
 - **解析**：这描述的是「**限界稼働システム**」或有时指代「**高負荷状態のシステム**」。性能极限运行并不一定等同于“任务关键”。
- **选项3**：“障害が起きると、企業活動に重大な影響を及ぼすシステム”
 - **解析：正确答案！** 这就是“ミッションクリティカル”的标准定义。银行的结算系统、航空公司的订票系统，一旦停机，业务直接停止，造成巨大经济和社会损失。
- **选项4**：“先行して試験導入され、成功すると本格的に導入されるシステム”
 - **解析**：这描述的是「**パイロットシステム（Pilot System / 试点系统）**」。

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：只要题目里出现「ミッションクリティカル」：

- 眼睛直接在选项里寻找「**重大な影響（重大影响）**」或者「**停止不可（不可停止）**」这两个词。
- 看到它们，直接勾选！不需要犹豫。哪怕题目再长，只要抓住“重大影响”这个核心，它就是唯一的答案。

15. 本题的核心考点是「縮退運用（しゅくたいうんよう）」，中文常译为“降级运行”或“缩退运行”。

- **核心目标**：「**システムを止めない（绝不让系统彻底宕机）**」。
- **核心机制**：当系统中某个非核心的、或次要的硬件/软件组件发生故障时，为了防止整个系统全盘崩溃，我们主动把那个坏掉的组件“踢出队伍”，让系统带着“残疾状态”继续跑，从而确保最关键的业务逻辑还能正常运转。

选项解析与详细说明

我们逐一击破这四个选项，看看谁是个冒牌货：

- **选项 1：**“系统を一斉に停止させるのではなく、あらかじめ決められた手順で段階的に停止させること”
 - **解析：** 这描述的是「**段階的停止（Graceful Shutdown / 顺序关机）**」。这是为了防止突然断电损坏数据，按顺序关机，不是缩退运行。
- **选项 2：**“実行中のジョブが異常終了したとき、他のジョブに影響を与えないように、システムの運用を続行すること”
 - **解析：** 这描述的是「**ジョブ分離（Job Isolation / 作业隔离）**」或系统的稳定性保护，属于操作系统或中间件的防崩溃机制。
- **选项 3：**“障害箇所を切り離し、機能又は性能が低下してもシステムを稼働させ続けること”
 - **解析： 正确答案！** 这就是缩退运行的定义。踢走故障点（切り離し），即使性能下降（性能低下），也要让业务活下去。
- **选项 4：**“障害が発生した時点で、その後に実行する予定のジョブのスケジュールを変更すること”
 - **解析：** 这描述的是「**ジョブスケジューリングの再調整（作业调度重排）**」。这是运维层面的操作，不是缩退运行的定义。

 运维“抗灾手段”对比表

在考场上，为了防止混淆，请认准这几种常见抗灾手段的区别：

运维抗灾术语	核心表现	你的记忆点
縮退運用 (Degraded)	踢掉坏的部分，降低规格运行	“牺牲部分性能，保住业务命脉”
フォールトトレラント	冗余备份，坏了自动切换	“准备了备胎，坏了自动顶上”
フェイルセーフ	坏了就自动进入安全状态	“坏了就停止，防止炸机”

 小学生级记忆法

把「縮退運用」**想象成**“汽车爆胎了还在继续开”：

- 你的汽车（系统）有四个轮子（组件）。
- 在高速公路上，突然一个轮子爆胎了（障害発生）。
- 你没有直接把车停在高速路中间导致堵车（系统停止），而是把那个爆胎的轮子拆掉（障害箇所を切り離し）。
- 虽然现在车只能用三个轮子开，速度变慢了（性能低下），但你依然能把车开到路边的安全区（システムを稼働させ続ける）。
- 这就是“缩退运行”——哪怕瘸了一条腿，也要保证核心目标（到达安全区）达成！

 考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

只要在题目里看到「縮退（缩退）」这个词，你的眼睛直接去找选项里有没有「性能低下（性能下降）」、「切り離し（分离/踢除）」和「稼働させ続ける（继续运行）」这三个词。

这三个词同时出现，就是标准答案。如果选项里提到“全部停机”或“完全恢复”，直接画叉，那是来骗你的！

16. 本题考核的核心是「アクセス権限管理（访问权限管理）」的原则。

◦ 核心原则：

- i. 「最小权限原则 (Principle of Least Privilege)」：每个人只能拿到他工作必需的权限，多一点都不行。
- ii. 「可追溯性 (Accountability)」：每一个操作都必须能对应到具体的某一个人。
- iii. 「及时性与必要性」：权限的增删改必须与实际业务变更同步，不能搞“大锅饭”。

选项解析与详细说明

我们来依次“审判”这些管理手段：

- 【干扰项】1：“业务グループごとに共通の利用者IDを使用する（每个业务组共用一个利用者ID）”
 - 解析：**绝对红灯！** 这犯了安全管理的大忌——丧失了“可追溯性”。如果这个组里有5个人，只要是用这个组ID操作的，出了事根本查不到到底是谁干的。**绝不可用。**
- 【干扰项】2：“人事異動が頻繁に発生する場合には、年初にまとめてアクセス権限の変更を行う（人事变动频繁时，年初统一变更权限）”
 - 解析：**严重滞后！** 权限必须在发生变动时“即时”调整。如果一个人一月份离职了，权限却一直保留到年底，这中间产生的数据泄露谁负责？**不可取。**
- 【干扰项】3：“新入社員の名簿に基づいて、あらかじめ全業務システムに全員の利用者登録を実施しておく（基于新员工名单，提前在所有业务系统里注册所有人）”
 - 解析：**权限泛滥！** 按照“最小权限原则”，一个新人可能只需要用其中的1个系统，你却给他开了全套业务系统的权限，这大大增加了受攻击面。**不可取。**
- 【正确项】4：“利用者の職位にかかわらず、業務システムごとに役割に応じて適切なアクセス権限の設定を行う（不考虑职位，根据业务系统每个系统的具体角色设置适当的访问权限）”
 - 解析：**满分操作！** 这里提到的“役割に応じて（根据角色/Role-based access control, RBAC）”是企业管理中最推崇的模式。不管你是部长还是经理，你在这个系统里负责什么任务，就给你开对应的权限。这是最安全、最精准的管理方式。

企业访问权限管理“红绿灯”排查表

管理手段	判定	核心致命点
组ID共用	● 红色	无法追责，丢了数据找不到人。
定期批量调整	● 红色	时效性差，权限存在“空窗期”。
权限全开 (提前注册)	● 红色	违背最小权限原则，增加安全风险。
按角色细分权限	● 绿色	精准且安全，每个萝卜一个坑。

🧠 小学生级记忆法

把「访问权限管理」想象成“公司办公室的钥匙分配”：

- **选项1（组ID共用）**：给办公室配了一把钥匙，挂在墙上，谁都可以拿去开门。结果办公室丢了东西，谁也不知道是谁开的门。**不行！**
- **选项2（年底统一调配）**：员工都离职半年了，钥匙还留在他手里，年底才收回来。**不行！**
- **选项3（提前全发）**：给公司前台小妹发了财务部的钥匙、老板办公室的钥匙、机房的钥匙，虽然她根本用不上。**不行！**
- **选项4（按角色给权限）**：你是财务，给你财务室钥匙；你是技术，给你技术室钥匙。权限给得精准，钥匙丢了也知道是谁丢的。**这才是最棒的！**

📝 考试小秘籍

考场机械式判断技巧：在涉及到权限分配的考试题中，只要看到以下关键词，**选它就对了**：

- 「役割 (Role / 角色)」
- 「個別 (单独 / 个别)」
- 「必要最小限 (必要最小限度)」只要看到这些词，说明题目在强调“精准分配”和“安全控制”。反之，看到「共通 (共通)」、「全员 (全员)」、「まとめて (批量)」这种词，请毫不犹豫地直接排除！

17. 本题考核的核心概念是「エラープルーフ (Error-Proof)」，也常被称为「フールプルーフ (Fool-Proof)」。

- **定义**：在设计层面就加入限制，防止用户因疏忽（人类必然犯错）而导致重大事故。
- **核心思维**：不要指望“人”会一直保持专注，要靠“环境”和“工具”强制隔离风险。

🔍 选项解析与详细说明

我们用“防错机制”的最高准则（能否物理/感官上消除误操作）来审判这些选项：

- **【正确项】1**：“画面上の複数のウィンドウを同時に使用する作業では、ウィンドウの背景色をそれぞれ異なる色にする（在多窗口操作时，给不同窗口设置不同的背景色）”

- **解析：满分！** 这就是典型的视觉防错。通过给环境增加明显的感官差异，让你在想输入命令时，大脑一眼就能通过颜色意识到“这是测试环境”或“这是生产环境”，从而在根源上消除“点错窗口”的可能性。
- **【干扰项】2：“长时间监控作业中，2小时交替休息”**
 - **解析：**这属于「体制改善」，旨在减少疲劳，虽然能降低出错率，但它不属于“防错设计（Error-Proofing）”。
- **【干扰项】3：“分享过去发生的隐患（ヒヤリハット）信息”**
 - **解析：**这属于「教育与意识提升」，是管理手段，依然无法彻底阻断操作时的偶然走神。
- **【干扰项】4：“定期进行临时的作业教育与训练”**
 - **解析：**这同样属于「培训与演练」，属于“提升操作者的技能”，而非通过设计变更来消除错误。



防错机制 vs. 管理措施 排查表

考场上别被选项绕晕，记住区分“设计防错”与“人为管理”：

措施类型	核心关键词	是否属于防错(Error-Proof)
视觉/物理设计	颜色区分、物理防呆、自动禁止	✅ 是 (Error-Proof)
人员管理	培训、休息、意识分享、作业手册	❌ 否 (管理措施)



小学生级记忆法

把「エラープルーフ（Error-Proof）」想象成“微波炉门上的锁”：

- 无论你是一个多么马虎的小朋友，微波炉只要检测到门没关紧，它就**绝对不会启动**。这就是防错机制。
- 选项 1（设置背景色）就像是给你的微波炉门锁涂上了颜色，让你一眼看到“它锁没锁好”。
- 选项 2/3/4 就像是妈妈告诉你：“孩子，下次小心点，别被烫着。”虽然妈妈的话很有道理，但这**不是防错机制**，因为你下次还是可能会被烫到。



考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

题目里如果问「エラープルーフ化（Error-Proofing / 防错）」：

- 眼睛直接扫描选项里是否有「物理的に～する（物理上...）」、「自動的に～する（自动...）」、「目視で判別できるように～する（通过目视明显区分）」这种带有“操作防呆”性质的设计手段。
- 只要选项里写的是“培训”、“手册”、“休息”、“教育”、“意识”、“提醒”，**通通划掉！**那些都不是防错手段，只是管理建议。

18. 本题的核心是区分「一齐移行方式（Cutover / Direct Cutover）」与「并行移行方式（Parallel Run）」：

- **一齐移行方式（一次性切换）**：在某个特定时刻（比如周末），把旧系统彻底停掉，直接换上新系统。
 - **优点**：不需要考虑新旧系统的数据同步，成本低，管理简单。
 - **缺点**：一旦新系统上线翻车，由于没有退路，影响范围巨大（风险最高）。
- **并行移行方式（并行迁移）**：新旧系统同时跑一段时间，确认新系统没问题后再切过去。
 - **优点**：安全系数高，有退路。
 - **缺点**：两个系统一起跑，运营成本高，而且需要开发中间件来保持数据同步。

选项解析与详细说明

我们来对号入座，寻找属于“一齐移行方式”的特征：

- **选项 1**：“新旧システム間を接続するアプリケーションが必要となる”（需要连接新旧系统的应用程序）。
 - **解析**：这是「并行移行方式」的特征。为了让两套系统数据一致，必须写转换程序或连接接口。
- **选项 2**：“新旧システムを並行させて運用し、ある時点で新システムに移行する”（新旧系统并行运行，在某个时间点切换）。
 - **解析**：这是「并行移行方式」的定义。
- **选项 3**：“新システムへの移行時のトラブルの影響が大きい”（新系统迁移时如果出问题，影响巨大）。
 - **解析**：**正确**！这正是“一齐移行”的致命弱点。因为你没有旧系统作为备胎，一旦新系统在上线那一刻崩了，业务直接瘫痪，影响是毁灭性的。
- **选项 4**：“並行して稼働させるための運用コストが発生する”（产生并行运行的运营成本）。
 - **解析**：这是「并行移行方式」的缺点。

小学生级记忆法

把“切换系统”想象成“修路”：

- **一齐移行方式（一次性切换）**：直接把这条路封死，强行开辟一条新路。
 - 如果新路质量好，皆大欢喜；如果新路还没铺好（有Bug），车全堵在路上了，**后果不堪设想（影响巨大）**。
- **并行移行方式（并行迁移）**：旧路不封，在旁边开辟一条新路，让车先走一段时间新路，确认没问题后再把旧路废弃。

- 这样做需要**双倍的维护人力（运行成本）**，还得修连接新旧路的转弯口（连接应用）。

本题问的是“一齐移行”，自然就是选那个“风险大”的。

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：只要题目问「一齐移行（一次性切换）」：

- a. 选项里只要看到「コストがかかる（成本高）」、「並行（并行）」、「接続（连接）」，通通是用来描述并行切换的，直接排除！
- b. 直接锁定带有「リスク（风险）」、「影響（影响）」这种负面词汇的选项。因为“一齐移行”最显著的考点就是它**风险高、退路少**。抓住“影响大”这个关键词，这道题稳拿分！

本题的核心是判断「一齐移行方式（一次性切换/直接切换）」的优劣：

- **核心思维：**“快刀斩乱麻”。
- **优点：** 1. **经济实惠（经济性）：** 不需要并行运行两套系统，节省运营成本。 2. **效率高（消除负担）：** 不需要做新旧系统之间繁琐的数据同步，不存在“双重负担”。
- **缺点：** 风险极高（没有后路），一旦上线出现重大Bug，直接导致业务停摆，没有缓冲。

选项解析与详细说明

我们来逐一辨析，看看谁是属于“一齐移行”的正确描述：

- **选项 1：**“運用方法はシステム稼働後に段階的に周知されるので、利用者の混乱が避けられる”（运维方法在系统上线后阶段性通知，所以能避免用户混乱）。
 - **解析：错误。** 恰恰相反，因为是一次性切换，用户在切换那一刻会面对完全陌生的系统，如果不提前培训，只会导致严重的混乱。
- **选项 2：**“システム規模が小さい場合に行われ、移行に失敗した場合の影響範囲を限定することができる”（在系统规模小时进行，能限定失败后的影响范围）。
 - **解析：错误。** “一齐移行”的显著缺点就是**影响范围无法限定**。一旦失败，整个系统都会瘫痪。
- **选项 3：**“新旧システムを並行して運用することによる作業の二重負担を避けることができ、経済的効果大きい”（能够避免并行运行带来的双重工作负担，且经济效果显著）。
 - **解析：正确答案！** 这就是“一齐移行”最大的经济优势。不需要两套人马同时干活，也不需要开发复杂的中间件，省钱又省事。
- **选项 4：**“新システムの処理結果と従来システムの処理結果を比較しながら運用することができ、問題がなければ比較作業を一斉にやめて新システムに移行できる”（可以通过比较新旧系统的处理结果来运用，没问题后再停止比较迁移到新系统）。
 - **解析：错误。** 这是「**並行移行方式（并行迁移）**」的特征。只有并行运行才能做结果对比。

🧠 小学生级记忆法

把「一斉移行」想象成“搬家”：

- **一斉移行（一次性搬迁）**：把旧房子的东西打包，一天之内全搬进新房子，旧房直接退租。
 - **省钱（经济效果大）**：不需要同时交两份房租（无需双重运作成本）。
 - **省事（避开二重负担）**：不需要同时打扫两边卫生（无需处理新旧数据同步）。
 - **风险**：如果新房子突然停水停电，你没有旧房子可以住，直接无家可归！

📝 考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

- a. 看到「一斉移行（一次性切换）」，脑子里要同时浮现两个词：「**低コスト（低成本）**」和「**高リスク（高风险）**」。
 - b. 只要看到选项里提到“比较结果”、“并行”、“数据同步”、“连接接口”，这些全都是「**並行移行**」的特征，**一律排除！**
 - c. 只要看到「**コスト（成本）**」、「**経済的（经济性）**」、「**手間が省ける（省事）**」，这大概率就是“一斉移行”的正确描述。
19. 本题的核心是区分「ベンチマーキング（基准测试）」与其他管理分析方法。
- **什么是基准测试（Benchmarking）？**
 - 核心逻辑是「找差距，学先进」。
 - 你把自己组织的性能、质量、成本，与“业界最牛的对手”或“公认的行业标准”进行直接对比，从而发现自己在哪方面做得不够好，并向对方看齐。

📊 管理方法论“连线表”

在考试中，千万别把这些高大上的管理术语搞混，记住以下核心：

管理方法	核心动作	你的识别关键词
ベンチマーキング	找标杆比对	ベストプラクティス (Best Practice)
BSC (平衡计分卡)	四维度考核	財務、顧客、内部プロセス、学習と成長
SWOT分析	定性战略分析	強み、弱み、機会、脅威

考场机械式判断技巧：只要题目出现「ベンチマーキング」：

- a. 眼睛直接扫描选项里是否有「**ベストプラクティス (Best Practice / 最佳实践)**」或者「**比較 (比较)**」这两个词。
- b. 看到这两个词，百分之百就是它！不要犹豫。

- c. 如果选项里出现“强弱机威胁”，那是SWOT；如果出现“财务/顾客/流程/学习”，那是BSC。抓准这些关键词，这些管理类题目简直就是白给分！

20. 本题的核心是区分数据库的几种恢复机制。

- **背景：**当磁盘坏了，你需要先用“昨天备份的快照”把基础数据找回来，但这只是“昨晚”的数据，今天一上午产生的订单数据都还在日志里。
- **核心动作：**
 - i. **还原：**从备份中读取数据。
 - ii. **前滚 (Roll Forward)：**按照日志 (Journal/Log)，把备份后发生的所有“变更操作”重新做一遍，让数据追上现实。

选项解析与详细说明

我们来依次“审判”这四个机制：

- **【干扰项】1：チェックポイントリスタート (Checkpoint Restart / 检查点重启)**
 - **解析：**这是一个减少恢复时间的机制。它定期在日志中做标记 (Check Point)，当系统崩溃重启时，程序可以直接从最近的检查点开始重试，而不是从头开始，**它不是本文中提到的从备份恢复数据的完整流程。**
- **【干扰项】2：リブート (Reboot / 重启)**
 - **解析：**简单的关机再开机。这只能解决内存卡死之类的问题，**完全无法修复磁盘上的数据损坏。**
- **【干扰项】3：ロールバック (Rollback / 回滚)**
 - **解析：反向操作！**它是“向后滚”。当事务处理失败时，为了保证数据的一致性，把已经做了一半的修改撤销，恢复到“事务开始前”的状态。它是为了**取消错误**，而不是为了**找回数据**。
- **【正确项】4：ロールフォワード (Roll Forward / 前滚)**
 - **解析：正确答案！**“向前滚”。把数据库恢复到昨晚备份的状态后，沿着时间轴，按照日志记录的操作顺序，一步步把今天上午的更新“滚”进去，直到恢复到故障发生前的那一秒。这就是典型的恢复动作。

小学生级记忆法

把「Rollback」和「Rollforward」想象成“时光倒流与加速”：

- **Rollback (回滚)：**你在写作业，写错了字。你用橡皮擦掉，恢复到没写错之前的样子。这就是**撤销错误**。
- **Rollforward (前滚)：**昨晚的账本是“基准”，今天上午的交易日志是“加速器”。你先把账本翻回昨晚（备份），然后利用日志，像按了“快进键”一样，把上午发生的所有事情快速重新跑一遍，让账本“追上”现在的时间。

题目问的是“反映备份之后的操作”，那当然是往后追赶的“前滚（Forward）”啦！

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：只要题目里出现：

- a. 「バックアップ（备份）」之后，
- b. 「更新後コピー（日志/更新内容）」反映进去，
- c. 「最新状態（最新状态）」。这三者结合，答案百分之百是 Rollforward！

如果题目问的是“取消失败的事务（取り消し）”，答案才是 Rollback。记住：Rollback 是为了“丢掉垃圾”，Rollforward 是为了“追上进度”！

21. 这道题考查的是「退減課金方式（Tapered Rate Billing / 递减计费模式）」的图形识别。在IT成本管理中，为了鼓励大用户多使用资源，我们常采用“用得越多，单价越便宜”的计费策略，这正是“退减”的含义。

退減課金方式 (Tapered Rate)：随着使用量增加，每单位（或边际）的费率逐渐降低。

图形特征：总费用随使用量增加而增加，但斜率（增长速度）会越来越平缓。

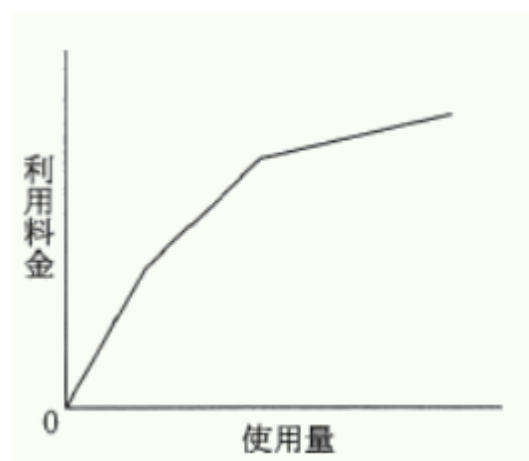
与之对比：

- **定額方式：**无论用多少，价格不变（水平线）。
- **二部制料金：**基本费 + 随使用量增加的费用（从0以上的某点起斜率不变）。
- **累進課金方式 (Progressive Rate)：**用得越多，单价越贵（斜率越来越陡峭，常见于阶梯电费）。

小学生级记忆法

把“退減課金”想象成“批发买苹果”：

- 你买1个苹果，单价10元（斜率陡峭）。
- 你买10个，老板给你打折，平均单价8元。
- 你买100个，老板按批发价给你，平均单价5元。
- 你买得越多，单价越低，你总共付的钱增长得就越越来越慢。
- 反映在图表上，曲线就是从“陡峭”逐渐变“平缓”的图ウ。



考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

1. 看到「退減（递减）」，立刻反应：斜率变平缓 → 选图ウ。

2. 看到「累進（递进）」，立刻反应：斜率变陡峭 → 选**图工**。
3. 别被简单的图形迷惑，一定要看“**斜率**”，也就是“每增加一个使用量，费用向上窜了多少”。斜率变小，就是退减！

22. システム管理基準では、**企画,開発,運用,保守**

23. データベースのロールバック処理の説明は**更新前ジャーナルを用いて,トランザクション開始直前の状態にまでデータを復旧させる。**

24. 关于 TCO（Total Cost of Ownership，总拥有成本）的定义。这是一个在IT投资和系统运维中非常关键的概念
- **核心定义：** TCO 指的是从系统或设备“购入”到最终“报废”整个生命周期中产生的所有成本总和。
 - **重要性：** 对于IT系统而言，只看账面上的购入价格（Purchase Price）往往会误导投资判断，因为后续的维护、人工和管理成本往往远高于初始投入。
 - **公式结构：** $TCO = \text{Initial Cost (初始成本)} + \text{Running Cost (运行成本)}$ 。

为了在考试中快速识别成本归属，请参考以下分类：

成本类别	包含内容	记忆关键词
イニシャルコスト (Initial Cost)	硬件购买、安装费用、软件购买/开发、初期培训	“一次性”、“建厂”
ランニングコスト (Running Cost)	保守费、支持费、许可费（Licensing）、人工费、耗材费	“持续性”、“日常开销”

把 TCO 想象成 “养车”：

- **Initial Cost：** 你买车那一刻付的钱（买车费、上牌费、新手驾驶课）。买完车，这笔钱就花完了。
- **Running Cost：** 只要这车还在你名下，你就得不停地付钱（加油费、保险费、定期保养费、洗车费、司机的工资）。
- **TCO：** 把“买车费”加上“这辆车这一辈子所有开销”，这才是你养这辆车真实的代价。

 考试小秘籍

- a. **识别题型：** 如果题目问到“为了合理评估投资效益，应考虑什么？”，答案一定是 TCO。
 - b. **易错点：** 考试中经常会故意把“初期培训”写成“运行维护”。记住：“为了让系统能开始用而花的钱”是Initial；“为了让系统一直能用而花的钱”是Running。
25. 本题考核的是「データベース管理者（DBA）」的核心职责。
- **核心职责：** 负责整个数据库生命周期的管理，确保数据的**安全性（Security）**、**完整性（Integrity）**、**高可用性（Availability）**以及**性能优化（Performance Tuning）**。

- **工作范畴：** 从设计阶段的建模，到运行阶段的维护、备份、监控、故障恢复，以及权限设置。

选项解析与详细说明

我们逐一核对选项，找出 DBA 的正职工作：

- **选项 1：** “与えられたデータベースの外部スキーマからアプリケーションの作成を行う（根据提供的外部模式创建应用程序）”。
 - **解析：** 这是「アプリケーション開発者（应用程序开发者）」的职责，DBA 负责提供数据接口，而不是写具体的业务功能代码。
- **选项 2：** “機能,性能,操作性などについて, 納入されたアプリケーションが発注者の要求仕様を満たしているかどうかの, 受入検査を行う（对纳入的应用程序是否满足发注者需求进行验收测试）”。
 - **解析：** 这是「システムテスト担当者（系统测试担当）」或「プロジェクトマネージャ（项目经理）」的职责。
- **选项 3：** “データベースの設計, 保守, 運用の監視, 障害からの回復などを行う（负责数据库的设计、维护、运行监控、故障恢复等）”。
 - **解析：正确答案！** 这就是 DBA 的教科书式定义，涵盖了设计、维护、监控和恢复这四大支柱工作。
- **选项 4：** “データベースを利用したシステム開発において, 与えられた開発要員, 資源の最適配置を行い, システムが効率よく開発されるよう管理する（管理开发人员和资源配置，确保系统高效开发）”。
 - **解析：** 这是「プロジェクトマネージャ（项目经理）」的职责。

把 DBA 想象成 “图书馆的总管理员”：

- 应用程序开发者是 “读书的人”（查阅数据）。
- 项目经理是 “图书馆的馆长”（管人管钱，决定什么时候建分馆）。
- **DBA（图书馆管理员）：** 他负责建库（设计）、整理书架（维护）、监控借阅情况（运行监控），如果书架倒了还要负责把书摆回去（故障恢复）。

26. 本题的核心是掌握「キャパシティ管理における監視の基本原則」。

- **核心目标：** 持续追踪系统的运行状态，以便在系统资源耗尽前提前做出应对。
- **基本原则：** 监控必须是持续的、多维度的，并且不仅要关注异常点，更要关注整体趋势。

选项解析与详细说明

我们来依次判断这四个选项的合理性：

- **【正确项】1：** “応答時間やCPU使用率などの複数の測定項目を定常的に監視する（对响应时间、CPU使用率等多个测量项目进行持续性/定常性监控）”

- **解析：完全正确！** 容量管理不能只盯着一个指标看。CPU、内存、磁盘 IO、响应时间等指标是互相影响的，必须定常的（持续、常规性）进行多维度监控，才能把握系统的真实健康水平。

- **【干扰项】2：“オンライン時間帯に性能を測定することはサービスレベルの低下につながるの、測定はオフライン時間帯に行う（在线时段测性能会降低服务水平，所以必须在离线时段测）”**

- **解析：严重错误。** 容量管理最重要的是观察“在线高峰期”的负载表现。如果只在离线时段（没人用的时候）测，那就测不出真实系统的负载瓶颈。现在的大多数监控技术（如 Agent/SNMP）对性能损耗极小，完全可以在在线时段进行。

- **【干扰项】3：“キャパシティ及びパフォーマンスに関するインシデントを記録する（记录与容量及性能相关的事件）”**

- **解析：**这是「インシデント管理（事件管理）」的范畴，虽然与容量相关，但它不是“对利用情况进行监控”这一动作本身，而是事件发生后的后续处理。

- **【干扰项】4：“性能データのうちの一定期間内の最大値だけに着目し、管理の限界を逸脱しているかどうかを確認する（只关注一定期间内的最大值，判断是否超出管理界限）”**

- **解析：片面且错误。** 仅关注“最大值（Peak）”会导致忽略系统的平均负载趋势和规律。容量管理更看重的是**趋势（Trend）**分析，即“负载是平稳的还是在持续增长”，只看最大值无法做出合理的扩容计划。

小学生级记忆法

把「容量监控」想象成“给病人量血压”：

- **选项1（正确做法）：** 医生给你量血压、测心跳、测体温（多个指标），而且每天早中晚都量（持续监控）。这是诊断病情的最稳妥方法。
- **选项2（选项2的错误）：** 医生说：“量血压会让你紧张，所以你睡觉的时候我再量。” 这根本量不到你平时活动时的真实情况！
- **选项4（选项4的错误）：** 医生说：“我不看平均值，我只看你这一辈子最高的那一次血压。” 这显然不能反映你的健康状况。

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

- a. 看到「キャパシティ管理（容量管理）」：
- b. **正确逻辑：** 必须是“多维度的（多个指标）” + “持续性的（定常性）”。
- c. **避坑指南：** 凡是提到“只看最大值”、“只在离线时段”、“只关注单一指标”的选项，一律排除！容量管理要的是全局视角和趋势预测。

27. 本题的核心是判断：如果我们在清理 IT 资产（服务器、软件、许可证等）时“误删（误清理）”了不该清理的资产，会产生什么后果？

- **核心动作：** 废止（废止/下线）。
- **潜在风险：** 现代 IT 系统大多是“共享”的（比如多项业务共用一台物理服务器，或者共用一套中间件环境）。
- **后果：** 一旦误删了共享资源，依赖该资源的其他业务就会因为“缺少组件”而立刻罢工。

选项解析与详细说明

我们来依次对比四个选项，找出最严重的后果：

- **选项 1：** “磁気ディスク内の使わなくなる領域の無駄使い”（导致磁碟空间浪费）。
 - **解析：** 这是“没删干净”造成的浪费，不是“误删”造成的故障。
- **选项 2：** “ソフトウェアやハードウェアの保守料金の過払い”（导致多付了维护费）。
 - **解析：** 这是“该删没删”造成的财务损失，不是误删造成的系统运行故障。
- **选项 3：** “ソフトウェアライセンスの無駄使い”（导致许可证的浪费）。
 - **解析：** 这也是因为管理不善导致许可证没释放，属于资源浪费，不属于系统故障。
- **选项 4：** “廃止するITサービスと資産を共有している別のITサービスでのインシデントの発生”（导致与废止服务共享资产的其他 IT 服务发生故障）。
 - **解析：正确答案！** 因为 IT 服务之间经常是“共生”关系的。如果你误删了一个共享组件（比如共享的库文件、公用的数据库连接池），原本运行良好的其他业务就会因为找不到该组件而触发“インシデント（故障事件）”。

小学生级记忆法

把「资产下线」想象成“拆迁工地”：

- 现在的IT系统就像是一栋大楼，很多业务（服务）住在这栋楼里，共用着水电系统（共享资产）。
- 你现在要把其中一间办公室（IT服务）废止，进行拆除工作。
- **选项1/2/3：** 就像是屋子没拆干净，或者拆了却忘了关水闸，导致浪费资源。虽然管理不好，但大楼结构没坏。
- **选项4（正确答案）：** 就像是你拆迁时，为了省事，**直接把大楼的水管总闸给关了！** 结果虽然你废止了那间办公室，但整栋大楼的其他办公室全都断水了（引发故障）。这就是“误删共享资产”的严重后果！

考场机械式判断技巧：

- a. 看到题目问“**误删资产**”的后果：
- b. **逻辑定位：** “误删” → “共享资源消失” → “其他依赖项崩了”。
- c. 只要看到选项里提到「**別のITサービス（其他的IT服务）**」或者「**インシデント（故障/事故）**」，这大概率就是正确答案。

- d. 凡是提到“浪费钱”、“浪费空间”的选项，那都是描述“管理不善导致资源未释放”，不是题目问的“误删”造成的后果。

28.

知识点总结

本题的核心是理解「フルバックアップ（全量备份）」与「ジャーナル（日志/Journal）」的关系。

- **备份间隔（Backup Interval）**：指两次全量备份之间的时间跨度。
- **ジャーナル情報（日志信息）**：记录了全量备份之后，所有产生的新数据变更（追加、修改、删除）。
- **逻辑链条**：备份间隔拉得越长，备份之后积累的“增量数据（日志）”就越多。

选项解析与详细说明

当备份间隔变成原来的**2倍**时，意味着：

- a. **备份频率降低**：以前每天备一次，现在两天备一次。
- b. **日志积累量增加**：由于全量备份的间隔拉长了，从上一次备份开始到下一次备份（或故障发生）之间，所积累的日志文件量（更新后副本）会显著增加。

我们来看看选项：

- **选项 ア**：“ジャーナル情報からの復旧処理時間が平均して約2倍になる（从日志信息恢复的平均时间变为约2倍）”。
 - **解析：正确答案！** 因为全量备份的间隔延长了，一旦发生故障，你需要从更早之前的全量备份开始进行“前滚（Roll Forward）”。此时，由于中间积累了长达2倍时间跨度的日志，处理这些日志的时间也就相应地大约增加到原来的2倍。
- **选项 イ**：“フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約2倍になる（单次全量备份的磁带使用量变为约2倍）”。
 - **解析**：错误。备份间隔只影响多久做一次备份，不直接影响“单次备份时”数据库的大小。数据库本身没有剧烈膨胀，单次备份量基本不变。
- **选项 ウ**：“フルバックアップ1回当たりの磁気テープ使用量が約半分になる（单次全量备份的磁带使用量变为约一半）”。
 - **解析**：错误。同上，备份间隔延长不会导致数据库缩小。
- **选项 エ**：“フルバックアップ取得の平均実行時間が約2倍になる（全量备份的平均执行时间变为约2倍）”。
 - **解析**：错误。全量备份的时间取决于数据库的数据总量，与你多久备份一次没有必然联系。

小学生级记忆法

把“备份间隔”想象成“存钱罐记账”：

- **以前：** 你每天结算一次账单。如果钱丢了，你只要看**最近一天的账单**就能找回余额。
- **现在：** 你改为**每两天**才结算一次账单。
- **灾难发生：** 如果在第二天结束时钱丢了，你先找到前天那次结算记录。然后，你必须把**整整两天**的交易记录全都翻出来重算一遍。
- 因为你的“结算间隔”翻倍了，你用来恢复数据的“账单翻阅时间”自然也就翻倍了。

考场机械式判断技巧：

- a. **备份间隔变长** → **恢复处理时间（恢复时间目标 RTO）变长。**
- b. 看到这种题，不要纠结备份时间（时间取决于数据量）或备份容量（容量取决于数据总量）。
- c. 只要看到「ジャーナル情報（日志）」和「復旧処理時間（恢复时间）」这两个词，直接联想：它们是同步变化的。间隔翻倍，恢复处理量也翻倍，时间自然也就翻倍！

29. 在 ITIL v3 的体系中，「問題管理（Problem Management）」与「インシデント管理（Incident Management）」是两项最容易被混淆，但职责截然不同的流程。

本题考核的核心是「問題管理（Problem Management）」的目标：

- **核心职责：** 它的目标不是“救火”，而是“找火源”。它旨在识别引起インシデント（事件）的**根本原因（Root Cause）**，并通过消除该原因来减少或防止未来インシデント的发生。
- **关键词：** 根本原因（根本原因）、排除（排除）、预防（予防）。

选项解析与详细说明

我们来依次“审判”这些描述，看看谁才是“问题管理”的正确定义：

- **选项 1：** “インシデントに対する既存ITサービスへの変更や新規サービスの導入を効率的かつ安全に実施する（针对事件，高效安全地实施变更或引入新服务）”。
- **解析：** 这是「**变更管理（Change Management）**」的定义。它关注的是如何把变更带来的风险控制到最低。
- **选项 2：** “インシデントによって中断したITサービスを合意した時間内に復旧する（在约定的时间内恢复因事件而中断的 IT 服务）”。
- **解析：** 这是「**インシデント管理（Incident Management）**」的目标。它追求的是“快”和“恢复”，不深究原因。
- **选项 3：** “インシデントの根本原因を突き止めて排除したり、インシデントの発生を予防したりする（找出事件的根本原因并排除，或预防事件的发生）”。
- **解析：正确答案！** 这就是问题管理的核心定义。它是主动性的流程，目的是从源头解决问题。

- **选项 4：**“利用者に単一窓口を提供し、事業への影響を最小限にし、通常サービスへ復帰できるように支援する（提供単一窓口，最大限度减少影响，支持恢复正常服务）”。
- **解析：**这是「サービスデスク（Service Desk）」的核心使命。

🧠 小学生级记忆法

把 ITIL 流程 想象成 “处理交通事故”：

- **インシデント管理（交警）：**车坏了，先把车挪到路边，恢复交通。目的：**快点让路通起来。**
- **問題管理（事故调查组）：**事故处理完后，调查组深入研究为什么会发生事故（是因为刹车失灵？路面打滑？），并采取措施（召回车辆或修路）。目的：**以后不再发生事故。**

考场机械式判断技巧：

- 看到「問題管理 (Problem Management)」：
- 眼睛直勾勾盯着选项里的「根本原因 (根本原因)」和「予防 (预防)」这两个词。
- 只要看到这两个词，无论题目怎么变，选它准没错！
- 只要看到“复旧 (恢复)”或“窗口 (窗口)”，那是“インシデント管理”或“サービスデスク”，直接排除！

30. 💡 服务台组织结构核心对比表

组织结构	核心定义	优点 (考试关键词)	缺点 (关注点)
ローカル (Local)	用户所在地或附近	派遣容易、易把握现场需求	成本高、管理分散
中央 (Centralized)	集中于单一地点	低成本 、易管理、统一标准	对现场响应慢
バーチャル (Virtual)	分散但逻辑统一	灵活、利用各点资源	需极强的协调沟通能力
フォロー・ザ・サン (Follow-the-Sun)	跨时区跨地域	24小时365天不间断	跨时区管理难度大

🧠 小学生级记忆法

把这些组织结构想象成 “送外卖的策略”：

- **Local (ローカル)：**在学校门口开了一个小店。优点：有事直接跑去学校（直接派遣）；缺点：房租水电都要分摊（管理成本高）。
- **Centralized (中央)：**在市中心建了一个超大的中央厨房。优点：人手统一调配，省钱；缺点：送到偏远小区时间长。
- **Virtual (バーチャル)：**几个厨师散落在各地，通过手机APP统一接单。优点：哪里都能派单；缺点：厨师之间要疯狂沟通，否则容易乱。

- **Follow-the-Sun (フォロー・ザ・サン)**: 在日本设白班, 在英国设白班, 在巴西设白班。优点: 当你睡觉时, 地球那头的人正精神饱满地处理你的问题 (**24小时服务**)。

考试小秘籍

- a. **Follow-the-Sun 的灵魂关键词**: 只要题目中提到「**24時間365日**」或者「**時差 (时差)**」, 答案一定是 Follow-the-Sun。
- b. **中央式 (Centralized) 的灵魂关键词**: 只要提到「**運営コストを低く抑える (降低运营成本)**」, 这就是它的最大卖点。
- c. **Local 式的灵魂关键词**: 只要提到「**直接派遣 (直接派遣)**」或者「**地理的に近い (地理位置近)**」, 就是指 Local Service Desk。

31. 这道题考查的是系统在遇到严重故障后, 如何“清零重来”的启动方式。

本题的核心是判断「システムを初期状態に戻して再開する (将系统还原到初始状态并重启)」的方式。

- **核心思维**: 彻底的“冷”启动。它不依赖于上次崩溃前留下的任何“残余记忆” (即不进行前处理/后处理), 而是像新买的电脑一样, 从最原始的状态开始加载程序。
- **关键词**: 初期プログラムロード (IPL / 初始程序装载)。

选项解析与详细说明

我们来拆解这几个启动相关的术语:

- **选项 1: ウォームスタート (Warm Start / 温启动)**
 - **解析**: 这是“带记忆”的启动。它会利用系统崩溃前保存的检查点 (Checkpoint) 信息, 尝试恢复部分已完成的事务, 属于“半自动恢复”。
- **选项 2: コールドスタート (Cold Start / 冷启动)**
 - **解析: 正确答案!** 这就是所谓的“冷启动”。它不读取任何之前的作业处理日志, 也不进行恢复性检查, 直接从初始状态开始加载程序。它完全符合题目中提到的“不伴随前处理”、“被称为初期程序装载 (IPL)”的特征。
- **选项 3: ロールバック (Rollback / 回滚)**
 - **解析**: 这是一个**数据库事务操作**, 用来撤销错误的修改, 让数据回到事务开始前。它不是一种系统启动方式, 而是数据恢复的手段。
- **选项 4: ロールフォワード (Roll Forward / 前滚)**
 - **解析**: 这是**数据恢复操作**, 用来利用日志把数据“追”到最新状态。它也不是系统启动方式。

小学生级记忆法

把“启动方式”**想象成**“重启电脑”:

- **コールドスタート（冷启动）**：电脑死机了，你直接强制关机，然后再按电源键开机。所有没保存的文档都没了，系统从零开始加载。这就像是**冷水洗脸，彻底清醒**。
- **ウォームスタート（温启动）**：电脑休眠或在轻微故障后，系统尝试把刚才跑的程序“捡”回来继续运行，这就像是**刚睡醒迷迷糊糊，接着干活**。

题目明确说了“还原到初始状态（清零）”，那就是冷启动（Cold Start）。

考场机械式判断技巧：只要题目里出现：

- a. 「初期状態に戻す（回到初始状态）」
- b. 「初期プログラムロード（IPL）」
- c. 「前処理を伴わない（不进行前处理）」这就是在描述「**コールドスタート (Cold Start)**」的教科书定义。只要看见这些词，直接勾选！它和 Rollback/Rollforward 这类数据操作题有着本质区别，千万别混淆。

32. 这道题考查的是 **BCP（Business Continuity Plan，业务连续性计划）** 中至关重要的时间指标。

当故障发生时，企业必须明确：“**我们要多久之内恢复业务？**”这个时间就是我们要选的答案。

在 BCP 体系中，有两个非常容易混淆的时间指标，我们通过对比来掌握：

- **RTO (Recovery Time Objective，恢复时间目标)**：
 - **核心含义**：故障发生后，系统或业务**必须恢复正常运行**的时间期限。
 - **题干解析**：题目中提到的“(1) 产品/服务再开”、“(2) 业务再开”、“(3) 资源复旧”，全部指向的是“业务恢复”这个核心目标，因此对应 **RTO**。
- **RPO (Recovery Point Objective，恢复点目标)**：
 - **核心含义**：故障发生时，数据能恢复到“多长时间以前的状态”（即允许丢失多少数据）。

选项解析与详细说明

我们来依次审视这四个选项：

- **MTBF (Mean Time Between Failures，平均故障间隔时间)**：
 - **解析**：这是一个衡量设备“可靠性”的指标。数值越大，代表系统越稳定，越不容易坏。
- **MTTR (Mean Time To Repair，平均修复时间)**：
 - **解析**：这是一个衡量设备“可维修性”的指标。数值越小，代表系统修得越快。它强调的是“平均修复耗时”，而不是业务恢复的“目标期限”。
- **RPO (Recovery Point Objective，恢复点目标)**：
 - **解析**：强调的是“数据恢复点”（数据回到过去多久的状态），不涉及业务恢复的具体时间点。
- **RTO (Recovery Time Objective，恢复时间目标)**：

- **解析：正确答案！** 正如题目所列的三点，它们共同描述了业务在故障发生后，“多快能重新上线”的硬性指标。

小学生级记忆法

把这些指标想象成“丢了手机的补救过程”：

- **RPO (恢复点)**：你决定手机必须备份，不能丢失超过“过去 1 小时”的内容。这是你的**数据容忍度**。
- **RTO (恢复时间)**：你必须在“下午 5 点之前”买到新手机并登录账号恢复工作。这是你的**时间容忍度**。

题目问的是“故障后到业务恢复”的时间，那就是 **RTO**！

考场机械式判断技巧：

- a. 看到「事業継続計画 (BCP)」：
 - b. 只要选项里有「時間 (时间)」字样，直接在 **RTO** 和 **RPO** 之间二选一。
 - c. 题目提到「復旧 (复旧/恢复)」、「再開 (再开)」，选 **RTO**。
 - d. 题目提到「データ (数据)」、「時点 (时间点)」、「バックアップ (备份)」，选 **RPO**。
33. 这道题考查的是 ITIL/JIS Q 20000-1（即 ISO/IEC 20000-1）标准中 **PDCA 方法论** 的精确划分。在管理体系中，**Plan（计划）** 是地基，它决定了后续 Do, Check, Act 的方向。我们来精准拆解！在 JIS Q 20000-1 的框架下，**Plan（计划）** 阶段的核心任务是：“搭台子、定规矩、找资源”。
- **Plan 的核心动作**：定义方针、设定目标、确定组织架构、分配职责、制定实施计划。
 - **口诀**：谁来做（角色）、做什么（方针/范围）、用什么（资源/预算）。

选项解析与详细说明

我们逐一核对选项，看看谁是 Plan 阶段的“台柱子”：

- **选项 1**：“あらかじめ定めた間隔でのマネジメントレビューの実施とその記録の維持”（在预定间隔实施管理评审并维持记录）。
 - **解析**：属于 **Check（检查）** 阶段。管理评审是为了检查 SMS 是否有效，属于 PDCA 中的“查”环节。
- **选项 2**：“権限、責任及び、プロセスにおける役割についての枠組みの作成”（创建关于权限、责任及流程中角色的框架）。
 - **解析：正确答案！** 这是在“计划”阶段必须做好的顶层设计。在执行任何流程前，你必须先定好“谁拥有权限”、“谁负责什么责任”，这属于规划 SMS 组织框架的一部分，完全符合 Plan 的要求。
- **选项 3**：“資金及び予算の割当て及び管理の活動を通じた、SMSの導入及び運用”（通过资金和预算分配及管理活动，进行 SMS 的导入和运营）。

■ 解析：这是 **Do（实施）** 阶段。预算的执行和系统的实际导入是具体的运作过程。

- **选项 4：**“承認された改善についての計画の作成, 改善の実施とその報告”（制定已批准的改进计划，实施改进并进行报告）。

■ 解析：属于 **Act（改进/处置）** 阶段。这是 PDCA 循环的最后一环，专注于系统性的改进。

考场机械式判断技巧：

- a. **Plan（计划）**：找那些关于“定义”、“框架”、“范围”、“方针”、“职责”的描述。凡是带“设定/创建/定义”性质的词，大概率是 Plan。
- b. **Do（实施）**：找那些关于“运营”、“导入”、“处理”、“执行”的描述。
- c. **Check（检查）**：找“监控”、“评审”、“记录”、“测量”。
- d. **Act（改进）**：找“改进”、“消除根本原因”、“修正”。

34. “a”的概要内容为：“インシデントや問題の根本原因を特定し、事業に対する悪影響を最小限に抑制し、また再発を防止する”（确定事件和问题的根本原因，将对业务的负面影响降至最低，并防止再次发生）。

在 ITIL 框架中，**识别根本原因（Root Cause Analysis）并防止再发**，正是“问题管理”的核心定义。

在 ITIL 的“服务支持”流程中，记住“双子星”逻辑：

- a. **事件管理（Incident Management）**：负责“快速恢复”，关注的是症状。
- b. **问题管理（Problem Management）**：负责“查找根源”，关注的是原因。只要看到“根本原因（根本原因）”和“防止再发（再发防止）”，直接锁定“问题管理”，这是考试中最稳的得分点！

35. 「可用性（Availability）」的计算逻辑，是 IT 服务管理（ITSM）中非常经典的一道数学题。

可用性公式：

$$\text{可用性} = \frac{\text{服务可用时间}}{\text{服务总时间}} \times 100\%$$

核心逻辑：题目要求可用性 $\geq 99.5\%$ ，这意味着“不可用时间（停止时间）”占比必须 $\leq 0.5\%$ 。

我们分步计算：

- a. **计算每月总服务时间：**

每天的服务时间：从上午 8 时到下午 10 时，共计 14 小时（ $22 - 8 = 14$ ）。

每月总营业天数：30 天。

每月总服务时间：14 小时/天 $\times$ 30 天 = 420 小时。

- b. **计算最大允许停止时间：**

根据条件，可用性必须达到 99.5% 以上，即停止时间（故障时间）占比最多为 $100\% - 99.5\% = 0.5\%$ 。

最大允许停止时间 = 总服务时间 $\times 0.5\%$ 。

最大允许停止时间 = 420×0.005 。

$420 \times 0.005 = 2.1$ 小时。

把“可用性”想象成“商场开门”：

- 这家店一个月一共要开 420 个小时的门。
- 客户要求老板：你这一个月里，关门（停机）的时间绝对不能超过总时间的 0.5%。
- 你只需要把 420 乘以 0.5%（也就是 0.005），算出来的 2.1 小时就是老板在这个月里可以“偷懒”的最长限度。

考场机械式计算技巧：

- a. **先算总时长：** 别漏掉“每天时长 $\times$ 每月天数”。
- b. **转换百分比：** 直接用 $(100 - \text{可用性})\%$ 去乘总时长，比列方程快得多。
- c. **注意单位：** 如果题目问的是分钟，记得把结果再乘 60（本题是 $2.1 \times 60 = 126$ 分钟）。

36. システムの物理的な保護において非常に重要な「サージ防護（Surge Protection）」に関する基礎知識

- **威胁来源：** 设施附近落雷（雷击）导致的瞬间高电压，即 **サージ（Surge / 浪涌）**。
- **入侵路径：** 通过电话线、电线（电源线）等金属连接线路进入计算机系统。
- **防御手段：**
 - **SPD（Surge Protective Device / 防雷浪涌保护器）：** 专门用于将侵入的过电压引导至大地，保护系统不被击穿的设备。
 - **サージプロテクト機能（浪涌保护功能）：** 内置于常用OA插排（OAタップ）中的电路保护功能。

防雷与防停电的区别：

- **SPD/浪涌保护：** 应对的是“高电压（电压突增）”的瞬间冲击，核心是“排泄”多余电流。
- **UPS（不间断电源）：** 应对的是“低电压”或“停电”，核心是提供电池备份。

保护对象： SPD通常被归类为物理层面的设备安全对策，旨在防止因物理环境恶化导致的设备损坏。7.

37. 这道题考查的是「移行テスト（Migration Test / 迁移测试）」的本质意义。在系统建设的最后阶段，从“旧系统”换到“新系统”的过程往往是最危险的。迁移测试就是为了确保这个“换班”过程不发生意外。

本题的核心是区分「**迁移测试**」与其他测试类型。

- **迁移测试 (Migration Test) 的目的：** 验证从旧系统 (Existing System) 到新系统 (New System) 的“切换过程”是否可行、安全、且高效。
- **核心动作：** 验证转换程序、核对数据迁移的完整性、确认切换步骤是否合理、确保在新环境下旧业务能正常运行。

选项解析与详细说明

我们来依次“审判”这些选项，找出迁移测试的真谛：

- **选项 1：** “**确实性や効率性の観点で、既存システムから新システムへの切替え手順や切替えに伴う問題点を確認する**（从确切性和效率的角度，确认从旧系统切换到新系统的切换步骤及伴随的问题点）”。
- **解析：正确答案！** 这是迁移测试的核心使命：确保切换过程不出乱子。
- **选项 2：** “**既存システムの実データのコピーを利用して、新システムでも十分な性能が得られることを確認する**（利用旧系统的实际数据副本，确认新系统能否获得充分性能）”。
- **解析：** 这是「**性能テスト（性能测试）**」或「**負荷テスト（负载测试）**」的范畴。
- **选项 3：** “**既存の他システムのプログラムと新たに開発したプログラムとのインタフェースの整合性を確認する**（确认现有其他系统程序与新开发程序之间的接口一致性）”。
- **解析：** 这是「**結合テスト（集成/联合测试）**」的范畴。
- **选项 4：** “**新システムが、要求されたすべての機能を満たしていることを確認する**（确认新系统是否满足所有需求功能）”。
- **解析：** 这是「**システムテスト（系统测试）**」或「**受け入れテスト（验收测试）**」的核心目标。

小学生级记忆法

把「系统迁移」想象成“从旧房子搬到新房子”：

- **系统测试：** 检查新房子装修有没有坏、厕所漏不漏水（检查功能）。
- **接口测试：** 检查新房子的网线接口能不能插上你的电脑（检查接口）。
- **迁移测试（正确答案）：** **规划搬家路线！** 比如：怎么装箱？先搬什么？后搬什么？搬家当晚会不会断电？这就是确认“切换步骤”有没有坑。

考场机械式判断技巧：

- 看到「**移行テスト (Migration Test)**」：
- 迅速在选项里寻找关键词：「**切替え (切换)**」、「**手順 (步骤)**」、「**既存から新規 (从旧到新)**」。
- 只要看到这些词，就是它！它是专门为了“搬家”这一刻设计的测试。凡是提到“性能”、“功能”或“程序接口”的，通通是干扰项，直接跳过！

38. 这道题考查的是「安全设计原则」，这是 IT 系统可靠性与安全工作中的必考题。

我们要精准区分「フェールセーフ (Fail-Safe)」与其他类似的容错概念。

核心理念：“宁可停机，不可失控”。

基本原则：当系统发生故障时，要确保系统能够「安全地停止」或进入「安全状态」，防止故障扩大化，从而最大限度地减小对人、环境或设备的伤害。

我们来依次“审判”这些设计思想：

- **选项 ア：**“システムが部分的に故障しても, システム全体としては必要な機能を維持する”（系统局部故障时，仍维持整体功能的运行）。
 - **解析：**这是「フォールトトレラント (Fault Tolerant / 容错设计)」的特征。它的核心是“不停机，依然正常工作”。
- **选项 イ：**“システム障害が発生したとき, 待機しているシステムに切り替えて処理を続行する”（发生故障时，切换到待机系统继续处理）。
 - **解析：**这是「フェールオーバー (Failover / 故障转移)」，属于容错设计的一种手段。
- **选项 ウ：**“システムを構成している機器が故障したときは, システムが安全に停止するようにして被害を最小限に抑える”（系统设备故障时，让系统安全停止，将损害降至最小）。
 - **解析：正确答案！**这正是 **Fail-Safe** 的定义。哪怕系统不运行了，也一定要保证不出现危险状况（比如火车故障自动刹车，而不是出轨）。
- **选项 エ：**“利用者が誤った操作をしても, システムに異常が起これないようにする”（即使用户误操作，系统也不产生异常）。
 - **解析：**这是「フールプルーフ (Fool-Proof / 防呆设计)」。重点是针对“人的失误”进行防御。

 设计原则对比表

原则名称	核心口诀	典型例子
フェールセーフ (Fail-Safe)	安全第一，宁可停机	火车遇险自动刹车
フォールトトレラント (Fault Tolerant)	容错：坏了也要继续跑	冗余备份服务器
フールプルーフ (Fool-Proof)	防呆：针对人的错误	必须关好门才能启动的洗衣机

考场机械式判断技巧：

- a. 看到「フェールセーフ (Fail-Safe)」：
- b. 脑中立刻搜索关键字：「安全 (安全)」、「停止 (停止)」、「被害を最小限 (减小损害)」。
- c. 只要选项里说“维持运行”，那一定是 Fault Tolerant；只要说“防止用户操作失误”，那一定是 Fool-Proof。

d. Fail-Safe 就是“先停止，后安全”！

39. 这是一道经典的“趋势预测与上限计算”题，结合了基础算术与逻辑分析。我们来拆解步骤。

题目：A社の会員登録処理では、次の形式のIDを発行している。各年度末での発行済ID数の推移は表のとおりである。今後もこの傾向が続くと仮定した場合、この形式によるIDは何年度に発行し尽くすと予想されるか。ここで、脱会した会員のIDは欠番として管理し、再利用は行わない。

〔IDの形式〕

XXNNN(例: AZ059など)

Xには英大文字(A～Z)を設定する。

Nには数字(0～9)を設定する。

〔各年度末における発行済ID数の推移〕

年度	2006	2007	2008	2009
発行済 ID 数（累積）	317,000	383,000	447,000	512,000

选项解析与详细说明

1. 计算 ID 总量上限

- ID 格式为 **XXNNN**：
- **X** 为英文字母（A-Z），共有 26 个选择。
- **N** 为数字（0-9），共有 10 个选择。
- 由于是 **XXNNN**，即 $26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10$ 。
- 计算结果： $676 \times 1,000 = 676,000$ 个。
- 即：当累计发行 ID 数达到 **676,000** 时，ID 将会用尽。

2. 分析年度增长趋势

根据 图 的表格数据：

- **2006-2007**： $383,000 - 317,000 = 66,000$
- **2007-2008**： $447,000 - 383,000 = 64,000$
- **2008-2009**： $512,000 - 447,000 = 65,000$
- **平均每年增长**： $(66,000 + 64,000 + 65,000) \div 3 = 65,000$ 个/年。

3. 推算耗尽年度

2009年底剩余容量： $676,000 - 512,000 = 164,000$ 个。

预计还需年度： $164,000 \div 65,000 \approx 2.52$ 年。

推算：

- 2010年底： $512,000 + 65,000 = 577,000$
- 2011年底： $577,000 + 65,000 = 642,000$
- 2012年底： $642,000 + 65,000 = 707,000$ （已超过 676,000）。

因此，预计在 **2012年度** 内会发行完毕。

 考试小秘籍

- a. **先抓上限：** 看到 XXNNN 这种格式，别看题目，先把它能组合的最大值算出来。
- b. **平滑波动：** 如果每年的增长量有细微波动（66,000/64,000/65,000），求平均值是保证结论准确的最佳策略。
- c. **别急着选：** 计算出 2.5 年后，要记得从 2009 年往后推算，千万别直接加上当前年份，要记得是“经过”多少年。

40. データのインテグリティ（Integrity、完全性）は情報セキュリティの三大要素（CIA）の一つとして、非常に重要な概念です。

定義： データが正確であり、かつ意図しない変更、破壊、あるいは不正な改ざんが行われていない状態を指します。

情報セキュリティの三大要素 (CIA)：

- **機密性 (Confidentiality)：** 許可された人だけが情報にアクセスできること。
- **完全性 (Integrity)：** 情報が正確で改ざんされていないこと。
- **可用性 (Availability)：** 必要な時にいつでも情報が利用できること。

为了确保数据的完全性（Integrity），通常会采取以下技术措施：

措施类型	核心作用	记忆重点
アクセス制御	防止未授权人员修改数据	权限管理是第一道防线
デジタル署名	验证数据来源及内容未被篡改	结合哈希函数与公钥加密
ハッシュ関数	计算数据指纹以检测篡改	只要数据改变，指纹（散列值）就会变化
排他制御	防止多用户同时更新导致数据不一致	数据库领域的核心概念

考场机械式判断技巧：

- a. 看到题目中提到「改ざん (篡改)」、「破壊 (破坏)」、「正確性 (准确性)」、「非改ざん (未被篡改)」：

- b. 此时，答案的首选一定是「**完全性 (Integrity)**」。
 - c. 如果选项中出现了“防止泄露”，那是机密性；如果出现了“系统停止”，那是可用性。切记，完全性只管“数据是否变坏或变乱”。
41. 这道题考查的是「**運用テスト（运维测试 / 操作测试）**」中，不同角色的关注点差异。特别是在「**利用者（最终用户）**」和「**運用者（运维人员）**」合同测试的场景下，用户最看重的是业务的实际操作体验。

本题的核心是区分「利用者（业务用户）」与「運用者/开发人员」在测试时的视角差异：

- **开发者的视角**：程序有没有 Bug？功能逻辑对不对？性能达不达标？
- **利用者的视角**：这个系统「能不能帮我完成每天的工作？」、「业务流程顺不顺手？」、「按这个步骤操作，结果对不对？」

我们来依次“审判”各个选项，找出用户最关心的事情：

- **选项 1**：“オンライン処理,バッチ処理などが, 運用手順どおりに稼働すること”（在线处理、批处理等是否按照运维步骤运行）。
 - **解析**：这偏向于「**运维人员**」的关注点，关注的是系统技术层面和后台作业的稳定性的。
- **选项 2**：“決められた業務手順どおりに, システムが稼働すること”（是否按照预定的业务流程运行系统）。
 - **解析**：**正确答案**！用户最关心的就是“业务流程”。他们不关心后台是怎么跑的，只关心“我按照业务手册操作，系统能不能顺利给出正确的结果”。这是利用者的核心诉求。
- **选项 3**：“全てのアプリケーションプログラムが仕様書どおりに機能すること”（所有的应用程序是否按照规格书功能运作）。
 - **解析**：这是「**开发人员/测试工程师**」的视角。用户通常不看规格书（Specification），他们只看业务流程。
- **选项 4**：“目標とする性能要件を満たしていること”（是否满足设定的性能要求）。
 - **解析**：这属于「**性能测试**」范畴，通常由技术人员进行定量测试。

把「运用测试」**想象成**“餐厅开业前的演练”：

- **程序员（开发方）**：检查炉子火够不够大、菜刀快不快（程序测试）。
- **餐厅经理（运维方）**：检查厨房的电路是否稳定、食材进货流程是否合规（运维/系统稳定性）。
- **服务员（利用者）**：练习**从点单、上菜到结账的整套流程**。如果客人点餐时，系统操作不顺畅或者步骤跟平时的业务流程不一样，那就算演练失败。

考场机械式判断技巧：

- a. 题目中出现「**利用者（用户）**」视角的测试：

- b. 脑中立刻锁定关键词：「業務手順 (业务流程)」、「操作性 (操作性)」、「業務遂行 (业务执行)」。
- c. 凡是涉及“程序规格书”、“性能指标”、“后台作业”的技术性词汇，直接排除！
- d. 用户的核心职责是“干活”，所以选“业务流程能否跑通”准没错。

42. 这道题考查的是「EUC」，这是 IT 管理中非常经典的一个概念。

全称： EUC（End User Computing，最终用户计算）。

核心定义： 指的是不再完全依赖系统开发部门，而是由业务部门的利用者（End User）利用现有的电脑、软件（如 Excel, Access, BI 工具等）直接处理业务信息、进行数据分析或构建小型应用。

核心价值： 极大地提高了业务部门处理数据的灵活性和响应速度。

选项 1： “エディタ, コンパイラ, デバッガなどプログラミングに必要なツールが一つに統合され…（将编辑器、编译器、调试器等工具集成到同一个接口的开发环境）”。

- **解析：** 这是「IDE（集成开发环境）」，是开发人员用的。

选项 2： “簡易なGUI構築, ウィザードによるプログラムスケルトンの作成…Web 環境で稼動するシステムを開発すること（使用简单 GUI 构造、向导创建程序骨架等开发 Web 环境系统）”。

- **解析：** 这是「RAD（快速应用开发）」，侧重于系统开发的技术手段。

选项 3： “簡易なGUI構築ツールを使って, システム開発の初期の段階で画面を作成し…確認しながら, 開発を行う手法（使用简单 GUI 工具，在开发初期阶段创建画面，边确认功能和操作性边开发）”。

- **解析：** 这是「プロトタイピング（原型开发）」方法。

选项 4： “利用者自身が, 表計算ソフトや簡易データベースなどを活用し, 業務を遂行することである（由利用者自身活用电子表格软件或简易数据库等，来完成业务）”。

- **解析：** **正确答案！** 这正是 EUC 的标准定义，核心就是“自己动手，丰衣足食”。

把 EUC 想象成“自己做饭”：

- 传统的系统开发：像去饭店点餐，你需要向厨房（信息系统部）下单，他们做好了才给你吃（耗时长，沟通成本高）。
- **EUC (最终用户计算)：** 厨房直接给了你一个“厨房套件”（Excel、简易数据库），你自己想吃什么就自己做。虽然做不出大饭店的满汉全席（复杂企业级系统），但你可以根据当天的心情，随时快速满足自己的业务需求。

考场机械式判断技巧：

- a. 看到「EUC」：
- b. 脑中迅速锁定关键字：「利用者 (利用者)」+「自身 (自身)」+「活用 (活用)」。
- c. 如果选项中提到“编程”、“开发环境”、“原型设计”或“系统架构”，这些通常是干扰项。EUC 的核心就是“非 IT 专业人员直接利用工具处理业务”。

43. 在 IT 服务管理中，正确区分「インシデント（事件）」与「サービス要求（Service Request）」是非常关键的考核点。

- **インシデント（Incident，事件）**：指的是 IT 服务发生**非计划内的中断**，或服务质量的下降。核心特征是：“原本好好的，现在突然不行了”，需要运维人员去“恢复”它。
- **サービス要求（Service Request）**：指的是用户向服务台提出的**常规性需求**，例如：询问怎么用软件、申请开通新权限、申请安装新设备等。核心特征是：“**这是业务流程中的正常步骤，是主动发起的**”。

我们来逐一核对，找出哪一个才是真正的“インシデント”：

- **选项 1**：“ITサービスの新人への教育依頼”（向新人提供 IT 服务培训的请求）。
 - **解析**：这是一个常规的服务请求，不是故障。
- **选项 2**：“ITサービスやシステムの機能, 使い方に対する問合せ”（对 IT 服务或系统功能、使用方法的咨询）。
 - **解析**：这是典型的「問い合わせ（咨询）」，属于服务要求，不属于故障。
- **选项 3**：“アプリケーションの応答の大幅な遅延”（应用程序响应大幅延迟）。
 - **解析**：**正确答案！** 这是典型的服务质量“下降”，属于非计划内的异常，需要通过事件管理流程来分析原因并尽快恢复正常。
- **选项 4**：“新設営業所へのITサービス提供要求”（对新建营业所提供 IT 服务的需求）。
 - **解析**：这是一个业务层面的「要求（Request）」，属于常规的资源申请。

把“事件”和“要求”想象成“生病”和“体检”：

- **インシデント（事件）**：突然肚子疼、发烧了！这是系统（身体）坏了，需要赶紧吃药（恢复服务）。
- **サービス要求（要求）**：你去医院是为了办健康证、咨询怎么减肥或者预约体检。这是你**主动去完成的流程**，身体本身没出状况。

题目问的是“インシデント管理対象”，所以选“程序大幅延迟（生病了）”的那一个！

考场机械式判断技巧：

- a. 看到「インシデント (Incident)」：
 - b. 迅速寻找关键词：「停止 (停止)」、「不具合 (故障)」、「遅延 (延迟)」、「異常 (异常)」。
 - c. 如果选项中出现「依頼 (请求/委托)」、「問い合わせ (咨询)」或「要求 (需求)」，这些都是“服务要求”，**绝对不是事件管理**。
44. 这道题考查的是「Wake on LAN (WOL)」的实际应用场景。这是一个在系统运维和能源管理中非常实用的功能。
- **定义**：**Wake on LAN (WOL)** 是一种通过发送特定的网络数据包（Magic Packet），将处于关机或待机状态的计算机从远程唤醒并启动的功能。

- **核心应用：**既然是“远程开机”，那它的主要目的就是为了让在人不在现场的情况下，让计算机“活过来”，从而进行后续的操作。

我们来依次“审判”各个选项，看看哪个场景必须得先把电脑“开机”才能做：

- **选项 1：“遠隔地にあるPCのソフトウェア保守”（对远隔地 PC 进行软件维护）。**
 - **解析：正确答案！**要给远端的电脑安装补丁、更新驱动或者进行系统扫描，首先得确保电脑是“开机”状态。WOL 完美解决了“运维人员不在现场，但必须给电脑更新软件”的难题。
- **选项 2：“システム誤動作の検知”（系统故障误动作的检测）。**
 - **解析：**这是监测系统的职责，WOL 本身只负责开机，不负责检测故障。
- **选项 3：“トラフィック状況の管理”（网络流量状况的管理）。**
 - **解析：**这是网络管理（NMS）工具的工作，不需要特意唤醒电脑。
- **选项 4：“不正アクセスの監視”（对非法访问的监视）。**
 - **解析：**这是防火墙或 IDS/IPS 的职责，通常在网络设备层完成，不需要唤醒终端 PC。

考场机械式判断技巧：

- 看到「Wake on LAN (WOL)」：
 - 脑中立刻锁定关键词：「远程开机 (远程唤醒)」。
 - 问自己：这个操作是否需要**先开机**才能做？
 - 比如：安装软件？（需要，WOL 可以做到）
 - 比如：网络监控？（不需要，网络设备自己做）
 - 凡是提到“保守 (维护)”、“作业 (任务)”、“启动 (启动)”的，大概率是答案。
45. データベースシステムと業務アプリケーションが稼働しているサーバのOSのバージョンアップの案内が届いた。バージョンアップを行うか否かの判断のうち、適切なものはどれか。
- 業務アプリケーションは長期間使用しているが、データベースシステムは比較的新しいので、OSとデータベースシステムの相性をチェックしバージョンアップをする。
 - 今回のバージョンアップに伴い現在使用しているOSはサポート終了となるので、すぐにバージョンアップをする。
 - データベースシステムは、OSのメーカーが提供するデータベース管理機能を使っているのでトラブルはないと判断し、業務アプリケーションとOSの関係を調査し、問題がなければバージョンアップをする。
 - バージョンアップされたOSでのデータベースシステムの稼働を確認した後に、業務アプリケーションの稼働を確認し、問題がなければバージョンアップをする。

你已经成功排除了选项 1 和选项 2，这说明你已经抓住了系统升级中的两个关键误区：

- **选项 1 的误区：**认为“数据库新”就可以掩盖“业务应用老”带来的兼容性风险。

- **选项 2 的误区：**虽然“支持结束（EOL）”确实是升级的动力，但“立即升级”忽略了最基本的“可行性与风险分析”，在企业环境下是非常危险的操作。

下面我们来对比一下选项 3 和选项 4，看看为什么选项 4 才是最稳妥的选择。

知识点总结

在进行服务器 OS 版本升级时，遵循的黄金法则是：“**由底向上，全面验证**”。

- **依赖链条：**OS（底层） → 数据库（中间层） → 业务应用（上层）。
- **核心动作：**任何一层发生变动，必须逐级向上验证兼容性。

选项解析与详细说明

- **选项 3 的问题：**
 - “データベースシステムは, OSのメーカーが提供するデータベース管理機能を使っている
のでトラブルはないと判断し...”
 - **硬伤：**这是一种“盲目自信”。即使数据库和 OS 是同一厂商，也不能直接断定“没有问题”。在 IT 环境中，“推测”不能代替“验证”。此外，该选项仅调查了业务应用，却忽略了数据库本身在升级后是否存在潜在的运行时故障。
- **选项 4 的优势（正确答案）：**
 - “バージョンアップされたOSでのデータベースシステムの稼働を確認した後に, 業務アプリケーションの稼働を確認し, 問題がなければバージョンアップをする。”
 - **严密逻辑：**遵循了标准的测试流程：
 1. **先测底层：**确认新 OS 与数据库的兼容性（数据库能否正常运行）。
 2. **再测上层：**确认数据库运行正常后，进一步验证业务应用是否受影响。
 3. **最后决定：**在确认所有层级都没问题后，再进行正式升级。这是最安全、最符合工程逻辑的决策。

小学生级记忆法

把“OS 升级”想象成“更换赛车引擎”：

- **选项 3 的做法：**觉得引擎是大牌子生产的，肯定没问题，把引擎换上就直接去跑比赛了。结果车架子（业务应用）可能根本承受不了新引擎的动力。
- **选项 4 的做法（正确答案）：**换完引擎后，先在空地测试引擎运转（数据库测试），确认没问题了，再挂上车架子跑几圈（业务应用测试），全部稳定后再去比赛。

考场机械式判断技巧：

- a. 涉及系统升级（OS/中间件/应用），永远选择“**确认（確認）**”和“**测试（テスト）**”步骤最全面、最严谨的选项。

- b. 凡是出现“直接（すぐに）”、“没有问题（トラブルはない）”、“判断（判断し）”等带有主观推断色彩的词汇，通常都是干扰项。
 - c. 只要流程是“底层验证 → 上层验证 → 正式实施”，这就是标准的 IT 服务管理（ITSM）流程。
46. 这是一道考察 **备份与恢复策略（Retention Policy）** 的经典题目。为了确保能在过去 6 个月内的任意一天恢复数据，我们需要精准计算需要准备的磁带数量。

フルバックアップ（全量备份）： 每月 1 次，每份 1 本磁带。

差分バックアップ（增量备份）： 每天 1 次，每月 1 本磁带（因为是可以追记的）。

在“全量 + 差分”的备份模式下，要恢复到某个特定日期，**缺一不可**：

- a. **必须有该月 1 日的全量备份 (Full)。**
- b. **必须有该月到指定日为止的差分备份 (Diff)。**

也就是说，为了保证每个月都能随时恢复，**每一个月份都需要一对（1 本全量 + 1 本差分）**。

我们需要计算两类磁带的总数：

时间跨度： 从 4 月到 10 月，总共是 **7 个月**（4, 5, 6, 7, 8, 9, 10）。

每月需求：

- 全量备份：每月 1 本。
- 差分备份：每月 1 本（题目明确：1 个月 1 本）。
- **单月合计：1 本全量 + 1 本差分 = 2 本/月。**

总计计算：

- $7 \text{ 个月} \times 2 \text{ 本/月} = \mathbf{14 \text{ 本}}。$

把备份想象成“鞋子”：

- 每一天你都需要穿鞋出门（能够恢复数据）。
- 一个月份的备份就像是一双鞋。
- **全量备份**是左脚的鞋，**差分备份**是右脚的鞋。
- 如果你只保留 7 只左脚的鞋（全量）和 6 只右脚的鞋（差分），当你需要穿 4 月份的鞋时，你会发现右脚的鞋丢了（因为你少算了一个月的差分备份）。
- 所以，**每一个月都必须留下一整双（1 全量 + 1 差分）**。
- 7 个月，就是 **7 双鞋（14 只）**。

47. 这道题考查的是 **ITIL / JIS Q 20000-1** 中对于“可用性（Availability）”的标准定义。

在 IT 服务管理（ITSM）的术语体系中，每一个词都有极其严谨的定义。对于“可用性”，你需要记住它关注的核心是“能力（Capability）”和“准时（Time/Duration）”。

我们来精准拆解这些描述，识别出真正的“可用性”定义：

- **选项 1：**“あらかじめ合意された時点又は期間にわたって, 要求された機能を実行するサービス又はサービスコンポーネントの能力”（在预先商定的时间点或期间内, 执行所要求功能的服务或服务组件的能力）。
 - **解析：正确答案！** 这就是 JIS Q 20000-1 中对「**可用性 (Availability)**」的标准定义。它强调了两个要素：一是“商定的时间段”，二是“执行功能的能力”。
- **选项 2：**“計画した活動が実行され, 計画した結果が達成された程度”（计划活动得到执行, 且计划结果达成程度）。
 - **解析：**这是「**有効性 (Effectiveness / 有效性)**」的定义。
- **选项 3：**“合意したレベルでサービスを継続的に提供するために, サービスに深刻な影響を及ぼす可能性のあるリスク及び事象を管理する能力”（为了以商定的水平持续提供服务, 管理可能对服务产生严重影响的风险和事件的能力）。
 - **解析：**这是「**サービス継続性管理 (Service Continuity Management / 服务持续性管理)**」的定义。
- **选项 4：**“サービスの要求事項を満たし, サービスの設計, 移行, 提供及び改善のために, サービス提供者の活動及び資源を, 指揮し, 管理する, 一連の能力及びプロセス”（满足服务需求, 为了服务的设计、迁移、提供和改进, 指挥和管理服务提供者的活动及资源的一系列能力和流程）。
 - **解析：**这是「**サービスマネジメントシステム (SMS)**」本身的定义。

把「可用性」**想象成**“商定的保修单”：

- 厂家给你承诺：“在这个保修期（合意された期間）内, 这台机器一定能正常工作（**要求された機能を実行する能力**）”。
- 只要机器在保修期内能正常用, 我们就说它有“可用性”。

考场机械式判断技巧：

- a. 看到「**可用性 (Availability)**」：
 - b. 迅速寻找关键词：「**合意された時点又は期間 (商定的时间点或期间)**」 + 「**能力 (能力)**」。
 - c. 如果选项中提到了“风险管理”，那是持续性；如果提到“设计、迁移、提供、改进”，那是 SMS 本身。
 - d. 可用性就像是一个“承诺”，承诺在特定时间段内“能干活”，这就是最核心的逻辑。
48. 这道题考查的是 **ITIL 可用性管理** 中极其重要的两个度量指标：**可靠性 (Reliability)** 与 **可维修性/可维护性 (Maintainability)**。

在 IT 服务中, 我们要衡量一个系统是否“好用”，通常有两个维度：

- a. **它多久坏一次？**（衡量系统的**可靠性**）
- b. **它坏了之后, 多久能修好？**（衡量系统的**可维修性/可维护性**）

题目中明确提到了“**保守性 (可维护性, Maintainability)**”，我们要找的就是衡量“维修效率”的指标。

我们来依次“审判”这四个指标：

- **选项 1：**“一定期間内での中断の数”（一定期间内的中断次数）。
 - **解析：**衡量的是稳定性，通常与故障频率有关。
- **选项 2：**“平均故障間隔”（**MTBF** - Mean Time Between Failures）。
 - **解析：**衡量的是两次故障之间的间隔时间，是衡量「**信頼性 (可靠性)**」的指标。
- **选项 3：**“平均サービス・インシデント間隔”（**MTBSI** - Mean Time Between Service Incidents）。
 - **解析：**这是衡量两次服务事件之间的平均时间，通常用于衡量业务可用性。
- **选项 4：**“平均サービス回復時間”（**MTTR** - Mean Time To Repair / Mean Time To Restore）。
 - **解析：正确答案！**“回復（恢复/修复）时间”的缩短，直接代表了系统更易于维修、恢复速度更快，这正是「**保守性 (可维护性)**」的核心指标。

指标速查表

维度	英文缩写	含义	对应考点
信頼性 (可靠性)	MTBF	故障发生间隔的平均时间	“多久坏一次”
保守性 (可维护性)	MTTR	故障修复/恢复的平均时间	“坏了多久能修好”

小学生级记忆法

把“系统故障”**想象成**“家里灯泡坏了”：

- **MTBF (可靠性)：**你家灯泡平均用 1 年才坏一次。这代表灯泡的**可靠性**高。
- **MTTR (可维护性/保守性)：**灯泡坏了之后，你换个新灯泡只需要 2 分钟。这代表灯泡的**保守性/可维护性**高。
- 题目问的是“缩短保守性指标”，就是要让“修灯泡”的时间越来越短，这就是 **MTTR (平均修复时间)！**

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

- a. 看到「**保守性 (可维护性)**」或「**修復 (修复/恢复)**」：
- b. 脑中立刻锁定 **MTTR (平均修复时间)**。

- c. 如果看到「**信頼性 (可靠性)**」：
 - d. 脑中立刻锁定 **MTBF**（平均故障间隔时间）。
 - e. 只要区分好“坏的频率”和“修的速度”，这类题目就是白送的分！
49. 「一斉移行方式（Big Bang Conversion / 直接转换）」顾名思义，就是“像大爆炸一样”，在某一个预定的时刻，旧系统戛然而止，新系统立即接管。

知识点总结

- **一斉移行方式（Big Bang）**：在指定的切换点，一次性将所有业务从旧系统切换到新系统。
- **特点：**
 - **优点：**切换简单，无需同时维护两套系统，不需要开发复杂的中间件来同步数据。
 - **缺点：****风险极高**。一旦切换失败，业务会立即中断，没有“后悔药”可吃（没有备份系统可立即回滚）。

选项解析与详细说明

我们来依次“审判”这几个选项：

- **选项 ア：**“新旧システム間を接続するアプリケーションが必要となる”（需要开发连接新旧系统的应用程序）。
 - **解析：**这是「**並行稼働方式（并行运行方式）**」的特征。因为两套系统同时运行，必须通过中间件同步数据。
- **选项 イ：**“新旧システムを並行させて運用し, ある時点で新システムに移行する”（让新旧系统并行运作，在某个时间点切换到新系统）。
 - **解析：**这也是「**並行稼働方式**」的定义。
- **选项 ウ：**“新システムへの移行時のトラブルの影響が大きい”（新系统迁移时如果出现问题，影响非常大）。
 - **解析：****正确答案！**因为是一次性切换，所有数据、所有业务都压在这一刻。如果切换失败，整个企业业务就会瞬间瘫痪，影响极大。
- **选项 エ：**“並行して稼働させるための運用コストが発生する”（产生并行运行的运营成本）。
 - **解析：**这是「**並行稼働方式**」的主要缺点。因为要开两套环境，人力和系统资源成本都会翻倍。

小学生级记忆法

把「一斉移行（大爆炸式）」和「並行稼働（并行式）」**想象成“搬家”**：

- **並行稼働（并行）**：你搬进新家，但旧房子没退租。你这周在旧家睡，下周在新家睡，随时可以回旧家取东西。**优点**：安全；**缺点**：要付两份房租（成本高），还要搬来搬去（中间件复杂度高）。
- **一斉移行（大爆炸）**：搬家当天，退掉旧房，钥匙交还，所有东西直接拉去新家。**优点**：一步到位，没房租压力；**缺点**：搬家当天如果新家锁芯坏了（故障），你就没地儿睡了，影响巨大。

考试小秘籍

考场机械式判断技巧：

- a. 看到「一斉移行 (Big Bang)」：
- b. 迅速锁定关键字：「リスク大 (风险大)」、「影響大 (影响大)」、「即時性 (即时性)」。
- c. 凡是提到“并行”、“成本”、“中间件”的，统统都是干扰项，那是“并行稼働”的特征。